BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

DATA SAMPEL
BPJS KESEHATAN
2015-2020

EDISI TAHUN 2021

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

DATA SAMPEL BPJS KESEHATAN 2015-2020

EDISI TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

Pengarah

Donni Hendrawan

Penulis

Iwan Ariawan

Bagus Sartono

Wiji Wahyuningsih

Syafrudin Imam Negara

Jusran Mawardi

Citra Jaya

Fatah Abdella Sutara

Nanda Satria Nugraha

SAMBUTAN

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua.

Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah menjadi program jaminan kesehatan sosial dengan jumlah kepesertaan yang besar. Besarnya jumlah peserta dan banyaknya proses serta transaksi yang terjadi dalam penyelenggaraan program ini tentu berdampak pada besarnya jumlah data yang kami kelola.

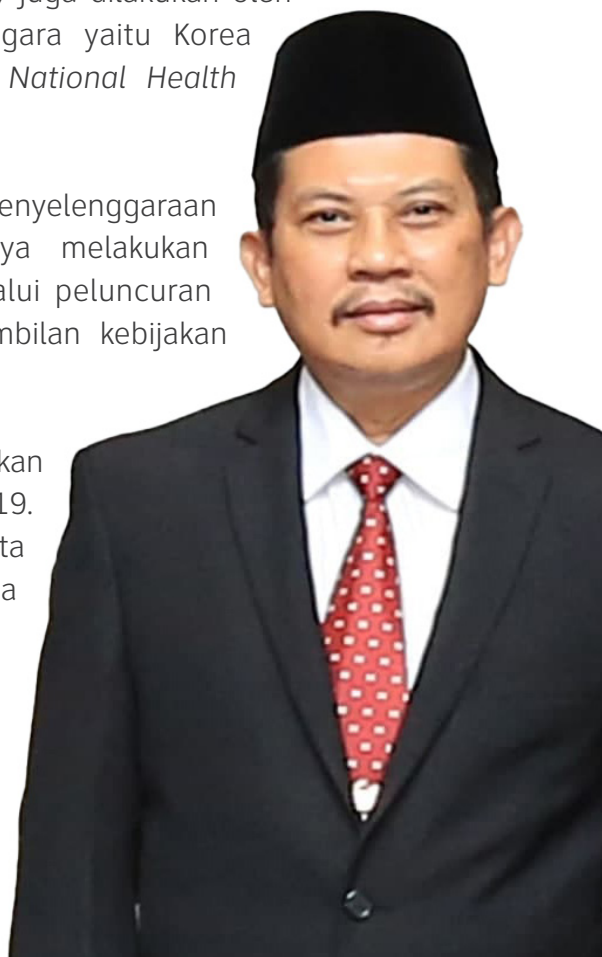
Di samping itu, perhatian para pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS juga meningkatkan kebutuhan akan data-data yang kami kelola untuk keperluan penelitian, pengambilan kebijakan maupun penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun dalam penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan data dan informasi sangat dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan. Selain itu, pengelolaan data dan informasi yang akurat juga diperlukan oleh para penentu kebijakan dalam pelaksanaan *evidence-based policy*.

Pemanfaatan data-data sebagai *evidence-based policy* juga dilakukan oleh penyelenggara jaminan kesehatan di beberapa negara yaitu Korea Selatan melalui NHIS-*National Sample Cohort* dan *National Health Insurance Research Database* (NHIRD) di Taiwan.

Menyadari pentingnya pengelolaan data dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, maka kami senantiasa berupaya melakukan pengelolaan data dan informasi secara optimal melalui peluncuran data sampel yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Program JKN-KIS.

Pelaksanaan peluncuran data sampel sudah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan setiap tahunnya sejak tahun 2019. Adapun pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) jenis data yang diluncurkan yaitu data sampel universal dan data sampel kontekstual.



Kami berharap data sampel yang diluncurkan dapat memberikan kemudahan akses atas data-data penyelenggaraan Program JKN-KIS, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rekomendasi kebijakan.

Diharapkan peluncuran data sampel ini dapat meningkatkan kontribusi, partisipasi, sinergi dan dukungan dari seluruh pihak yang berada dalam rantai ekosistem penyelenggaraan Program JKN-KIS sehingga program ini dapat terus bermanfaat bagi masyarakat dan senantiasa terjaga keberlangsungannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi setiap upaya kita dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Program JKN.

Jakarta, 23 Desember 2021
Direktur Utama

Ali Ghufron Mukti

PENGANTAR

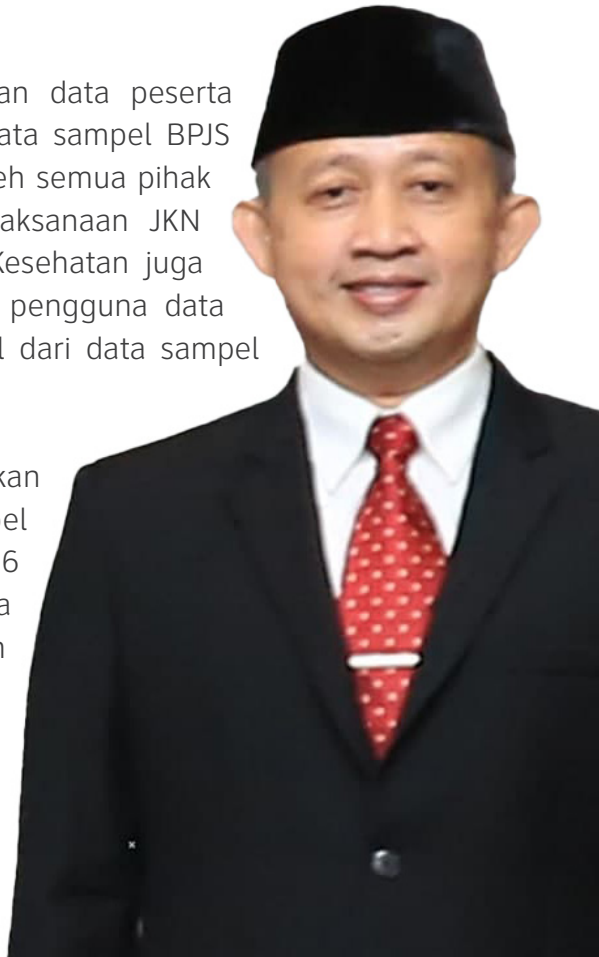
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Buku Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015–2020 dapat terlaksana sesuai rencana ditengah wabah Covid 19 yang masih melanda negeri kita dan sebagian besar negara di dunia.

Perjalananan Program JKN telah memasuki tahun ke 8 dengan berbagai bentuk tantangan yang menyertainya. Tantangan tersebut telah membuktikan pentingnya Data dan analisanya dalam penyusunan kebijakan yang bersifat strategis sekaligus mengatasi tantangan yang terjadi.

Saat ini data yang dikelola BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 50 milyar baris yang disimpan dalam platform Big Data BPJS Kesehatan. Data tersebut memiliki muatan informasi yang dapat dieksplorasi baik oleh pihak internal BPJS Kesehatan maupun pihak eksternal untuk memperoleh gambaran pelaksanaan JKN. Eksplorasi data dimaksud akan menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan kebijakan penyelenggaraan program JKN khususnya yang terkait dengan fokus utama organisasi yakni:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada peserta
2. Perluasan dan cakupan kepesertaan JKN
3. Peningkatan kepesertaan aktif dan kolektabilitas iuran
4. Keberlangsungan penyelenggaran program JKN

Untuk mendorong partisipasi dan inisiatif pengolahan data peserta tersebut maka sejak tahun 2019, telah diluncurkan data sampel BPJS Kesehatan. Data sampel dimaksud dapat digunakan oleh semua pihak terkait untuk menelaah dan menggali informasi pelaksanaan JKN dari tahun 2015–2020. Untuk melengkapinya, BPJS Kesehatan juga mengeluarkan Buku Panduan Data Sampel sehingga pengguna data sampel dapat memahami konten maupun kontekstual dari data sampel tersebut.



Buku data sampel ini adalah buku ketiga yang diterbitkan setelah sebelumnya diterbitkan buku data sampel pertama di tahun 2019 untuk data tahun 2015–2016 dan buku data sampel kedua di tahun 2020 untuk data tahun 2015–2018. Penyusunan data sampel dilakukan dengan melibatkan dukungan para ahli terutama dalam bidang statistika, untuk memastikan representasi

data sesuai kaidah akademis. Data sampel diambil dari populasi *database* BPJS kesehatan dan dilakukan pengujian secara ketat untuk memastikan kualitasnya.

Buku data sampel ini memuat secara rinci penjelasan terkait metodologi penyusunan, struktur data yang menggambarkan hirarki, serta relasi dari berbagai dataset. Data tersebut bersifat cohort dimana dilakukan penelusuran terhadap seluruh riwayat pemanfaatan dari individu sampel. Pengembangan data sampel juga dilakukan dengan meluncurkan data sampel kontekstual yang fokus pada data penyakit Diabetes Mellitus sebagai "*Mother of Disease*".

Harapan kami, data sampel ini akan semakin banyak diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud nyata kontribusi BPJS Kesehatan kepada bidang penelitian dan keilmuan. Data sampel ini akan terus diperbaharui secara periodik untuk menjaga konsistennya sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan *Collaborative Innovation* BPJS Kesehatan dgn semua pihak yang terkait.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim pengembang, baik dari BPJS Kesehatan, akademisi maupun peneliti yang terlibat dalam penyusunan Buku Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020 ini. Tiada gading yang tak retak, oleh karenanya kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan buku data sampel ini dan selalu dengan tangan terbuka menerima kritikan, saran dan masukan dari pihak manapun. Semoga data sampel ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui *evidence based policy making*.

Jakarta, Desember 2021
Direktur Teknologi Informasi

Edwin Aristiawan

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BP	Bukan Pekerja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CMG	*Case Mix Group*
Dinkes	Dinas Kesehatan
DJSN	Dewan Jaminan Sosial Nasional
DM	Diabetes Mellitus
Faskes	Fasilitas Kesehatan
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
ICD	*International Statistical Classification of Diseases*
INACBGs	*Indonesia Case Base Groups*
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JKN-KIS	Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat
KIS	Kartu Indonesia Sehat
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	Peserta Bukan Penerima Upah
Polri	Polisi Republik Indonesia
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPU	Pekerja Penerima Upah
RS	Rumah Sakit
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
TNI	Tentara Negara Indonesia
UHC	*Universal Health Coverage*

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ..... **ii**
SAMBUTAN ..... **iii**
PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR SINGKATAN ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

BAB II. METODOLOGI **2**
2.1 Metodologi Pemilihan Data Sampel Universal 2
A. Landasan Penyusunan Metodologi 2
B. Pemilihan Sampel 2
C. Penentuan Bobot Sampel 4
2.2 Metodologi Pemilihan Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus 6
A. Populasi dan Sampel 6
B. Desain Sampel 6
C. Distribusi Sampel menurut Provinsi 7
D. Pembobotan 8
E. Penyesuaian Bobot 8
F. Tahapan Penyesuaian Bobot 9

BAB III. STRUKTUR DATA SAMPEL BPJS KESEHATAN **10**
3.1 Struktur Data Sampel Universal 10
A. Identifikasi dan Tingkat Observasi 15
B. Nama File dan Jenis Variabel 16
3.2 Struktur Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus 16
A. Identifikasi dan Tingkat Observasi 20
B. Nama File dan Jenis Variabel 21
3.3 Nilai *Missing* 21
3.4 *Privacy-Protected Information* 22
3.5 Pembobotan 22
3.6 Menggabungkan Data 23

BAB IV. HASIL DATA SAMPEL BPJS KESEHATAN 25

4.1 Hasil Data Sampel Universal 25
A. Kepesertaan 25
B. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) 28
C. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) 30
D. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) Non Kapitasi 33

4.2 Hasil Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus 35
A. Kepesertaan 35
B. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) 38
C. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) 40
D. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) Non Kapitasi 42

DAFTAR PUSTAKA 44

LAMPIRAN 45

Lampiran 1. Penamaan File Data Sampel 46
Lampiran 2. Estimasi Simpang Galat atau Sampling Error Data Sampel Universal 2015-2020 54
Lampiran 3. Cara Penggabungan Data Sampel Universal 2015-2020 60
Lampiran 4. Analisis Data dengan Sampel Kompleks Data Sampel Universel 2015-2020 64
Lampiran 5. Estimasi Simpang Galat atau Sampling Error Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus Mellitus 68
Lampiran 6. Cara Penggabungan Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus 72
Lampiran 7. Analisis Data dengan Sampel Kompleks Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ilustrasi Penghitungan Bobot untuk Setiap Rumah Tangga di Enam Buah Strata 5

Tabel 2 Distribusi jumlah sampel terhadap populasi menurut provinsi 7

Tabel 3 Variabel penggabungan file 24

Tabel 4 Karakteristik umum data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2020 25

Tabel 5 Karakteristik segmen dan kelas data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2020 26

Tabel 6 Karakteristik fasilitas kesehatan terdaftar data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2020 27

Tabel 7 Kunjungan FKTP berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan tahun 2019-2020 28

Tabel 8 Kunjungan FKTP berdasarkan segmen peserta tahun 2019-2020 29

Tabel 9 Sepuluh diagnosis primer terbanyak kunjungan FKTP tahun 2019-2020 29

Tabel 10 Kunjungan FKRTL berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan tahun 2019-2020 30

Tabel 11 Kunjungan FKRTL berdasarkan segmen peserta tahun 2019-2020 30

Tabel 12 Sepuluh terbanyak diagnosis masuk kunjungan FKRTL ..... tahun 2019-2020 31

Tabel 13 Sepuluh terbanyak diagnosis primer kunjungan FKRTL tahun 2019-2020 32

Tabel 14 Sepuluh kode kasus INACBGs terbanyak kunjungan FKRTL tahun 2019-2020 32

Tabel 15 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan tahun 2019-2020 33

Tabel 16 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan segmen peserta tahun 2019-2020 33

Tabel 17 Sepuluh kode diagnosis terbanyak kunjungan FKTP non kapitasi tahun 2019-2020 34

Tabel 18 Sepuluh tindakan terbanyak kunjungan FKTP non kapitasi tahun 2019-2020 34

Tabel 19 Karakteristik demografi data sampel kontekstual Diabetes Mellitus 35
Tabel 20 Karakteristik segmen dan kelas data sampel kontekstual Diabetes Mellitus 36
Tabel 21 Karakteristik fasilitas kesehatan terdaftar data sampel kontekstual Diabetes Mellitus 37
Tabel 22 Karakteristik pelayanan FKTP peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015-2020 38
Tabel 23 Segmentasi peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015-2020 39
Tabel 24 10 diagnosis terbanyak pelayanan FKTP peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015-2020 39
Tabel 25 Karakteristik pelayanan FKRTL peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015-2020 40
Tabel 26 Kunjungan FKRTL berdasarkan segmen peserta Diabetes Mellitus 2015-2020 41
Tabel 27 Sepuluh terbanyak diagnosis masuk kunjungan FKRTL Diabetes Mellitus 2015-2020 41
Tabel 28 Sepuluh terbanyak diagnosis primer kunjungan FKRTL Diabetes Mellitus 2015-2020 42
Tabel 29 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan Diabetes Mellitus 2015-2020 42
Tabel 30 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan segmen peserta Diabetes Mellitus 2015-2020 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses pemilihan sampel peserta BPJS Kesehatan	3
Gambar 2	Struktur pembentukan strata dan sampling frame	7
Gambar 3	Hirarki data sampel BPJS Kesehatan 2015-2020	10
Gambar 4	Distribusi kunjungan FKTP menurut tahun gabung peserta	12
Gambar 5	Distribusi kunjungan FKRTL menurut tahun gabung peserta	13
Gambar 6	Distribusi tindakan pada kunjungan FKTP non kapitasi menurut tahun gabung peserta	14
Gambar 7	Distribusi diagnosis sekunder terhadap kunjungan FKRTL	15
Gambar 8	Hirarki data sampel kontekstual DM BPJS Kesehatan 2015-2020	16
Gambar 9	Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKTP	18
Gambar 10	Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKRTL	18
Gambar 11	Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKRTL	19
Gambar 12	Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKRTL diagnosis sekunder	20

BAB I
PENDAHULUAN

Sejak 1 Januari 2014, Indonesia memperkenalkan sistem *Universal Health Coverage* (UHC) melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Program yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai badan yang mengemban amanat Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Program JKN-KIS yang sudah terselenggara selama lebih dari 7 tahun, berdampak pada besarnya jumlah data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ketersediaan data klinis membuka banyak peluang untuk melakukan pembelajaran dari kumpulan data administratif kesehatan yang besar dapat bermanfaat untuk prediksi risiko, pasien dirawat kembali (readmisi), pedoman pengobatan, efisiensi biaya klaim dan lainnya (1). Data Program JKN-KIS merupakan aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sistem kesehatan di Indonesia. Data sampel BPJS Kesehatan adalah perwakilan dari keseluruhan data kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan standarisasi dan ekstraksi untuk menjaga mutu data.

Data sampel BPJS Kesehatan 2015–2020 dipersiapkan oleh BPJS Kesehatan terdiri dari data sampel universal yang sudah dilakukan sejak 2019 dan penambahan data sampel kontekstual Diabetes Mellitus (DM). Data sampel BPJS Kesehatan universal dan kontekstual DM memuat jenis variabel yang sama, namun memiliki metodologi pemilihan sampel yang berbeda. Sebelumnya, BPJS Kesehatan sudah meluncurkan dua data sampel yaitu 2015–2016 di tahun 2019 dan 2015–2018 di tahun 2020. Data sampel universal BPJS Kesehatan berupa data peserta dan pelayanan yang terjadi dari 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Data sampel universal BPJS Kesehatan merupakan data kohort, yaitu elemen data sampel BPJS Kesehatan 2015–2020 didasarkan pada data sampel periode sebelumnya: data sampel BPJS Kesehatan 2015–2018 (2). Sedangkan data sampel kontekstual Diabetes Mellitus (DM) adalah informasi data sampel peserta JKN-KIS yang pernah didiagnosis DM berdasarkan *International Classification of Diseases* (ICD) di pelayanan FKTP atau FKRTL saat mengakses pelayanan menggunakan BPJS Kesehatan antara tahun 2015 sampai 2020.

Panduan ini membahas metodologi dan cara menggunakan data sampel BPJS Kesehatan untuk membantu pengguna dalam menggunakan dan membangun file analisis, informasi terkait desain sampel, ukuran sampel, menelusuran data sampel terdahulu dan variabel yang tersedia. Panduan ini harus digunakan bersama panduan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015–2016 (edisi revisi) (3).

BAB II
METODOLOGI

2.1 Metodologi Pemilihan Data Sampel Universal

A. Landasan Penyusunan Metodologi

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan metodologi sampling yaitu:

1. Sampel harus memenuhi keterwakilan dalam ukuran atau jumlah;
2. Representasi wilayah terhadap ukuran sampel terpenuhi supaya analisis data sampel di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan;
3. Ukuran data sampel mempertimbangkan perangkat (keras dan lunak) dan keterampilan dari peneliti untuk melakukan analisis;
4. FKTP sebagai himpunan yang membagi habis populasi peserta BPJS Kesehatan, setiap peserta terdaftar hanya di satu FKTP;
5. Perilaku pemanfaatan BPJS Kesehatan diasumsikan memiliki korelasi tinggi di tingkat keluarga dengan adanya aturan pendaftaran BPJS Kesehatan sekeluarga sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, proses sampling menggunakan keluarga sebagai unit sampling atau unit penarikan sampel, bukan individu peserta;
6. Data pelayanan peserta BPJS Kesehatan memuat berbagai informasi ukuran kesehatan dan pembiayaan. Jumlah peserta yang mengakses pelayanan lebih sedikit daripada peserta yang belum pernah mengakses pelayanan melalui BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan proses *over-sampling* terhadap kelompok tersebut. Proses sampling tidak dilakukan secara proporsional agar data perilaku terkait layanan memiliki jumlah yang cukup banyak.
7. BPJS Kesehatan telah merilis data sampel yang berisi sampel peserta BPJS Kesehatan yang bergabung menjadi peserta pada tahun 2018 atau sebelumnya (data sampel BPJS Kesehatan 2015–2018). Di tahun 2021, BPJS Kesehatan merilis data sampel kembali yang memberikan informasi kohort berkesinambungan. Sampel peserta tahun 2018 atau sebelumnya tetap dipertahankan untuk mendapatkan data pelayanan tahun 2019–2020 ditambahkan ke dalam data sampel tahun 2020.
8. Agar lebih mewakili kondisi terkini, ditambahkan sampel peserta BPJS Kesehatan yang baru bergabung menjadi peserta pada tahun 2019 dan 2020.

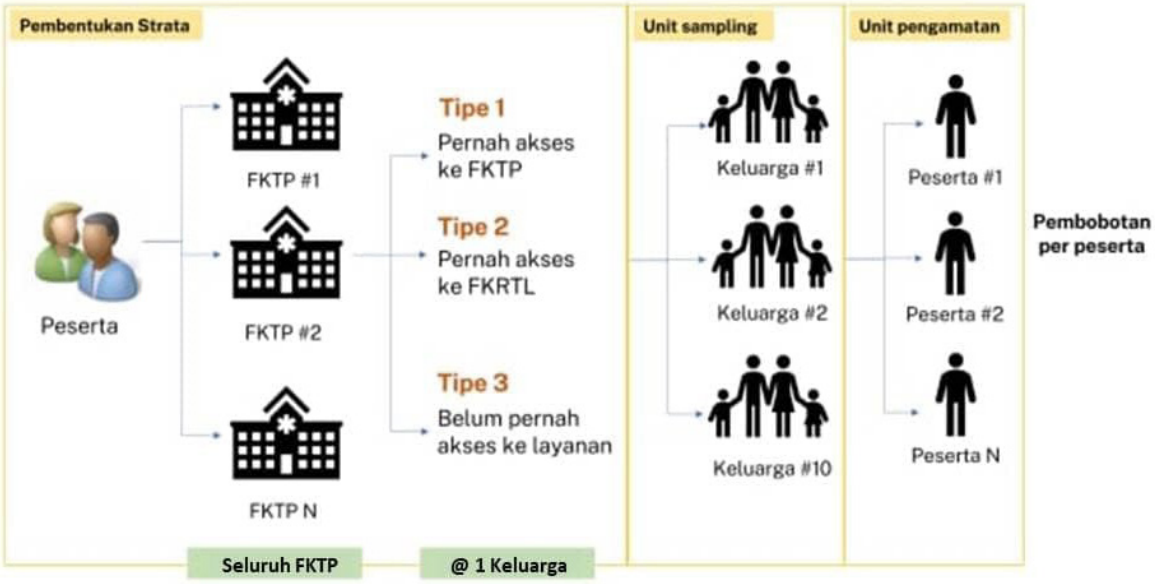
B. Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel pada Data Sampel tahun 2019–2020 berasal dari tiga sub-populasi peserta BPJS Kesehatan yaitu:

1. sub-populasi peserta bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan tahun 2018 atau sebelumnya
2. sub-populasi peserta bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan tahun 2019
3. sub-populasi peserta bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan tahun 2020

Proses pemilihan sampel dari sub-populasi pertama telah dipaparkan pada Buku Laporan Data Sampel BPJS 2015–2018 (2,3). Pembaca dapat merujuk dari buku tersebut untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai proses pemilihan sampelnya.

Sub-populasi untuk data sampel peserta tahun 2019 dan 2020 merupakan **data individu baru yang terdaftar aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2019/2020** berdasarkan *master file* kepesertaan periode akhir tahun 2019/2020 dengan jumlah tahun 2019 (20.261.964) dan tahun 2020 (8.738.501) peserta.



Gambar 1 Proses pemilihan sampel peserta BPJS Kesehatan

Proses pemilihan sampel peserta BPJS Kesehatan dari sub-populasi tersebut, masing-masing dilakukan secara saling bebas (*independent*) dengan tahapan umum untuk setiap sub-populasi sebagai berikut (lihat **Gambar 1**):

1. Menyiapkan kerangka penarikan sampel (sampling frame) keluarga
   Kerangka sampel sebagai daftar yang memuat semua sampling unit yaitu keluarga peserta. Banyaknya keluarga unik dari sub-populasi 2019 dan sub-populasi 2020 masing-masing adalah 12.449.879 dan 5.379.256. Kerangka yang digunakan berupa daftar yang berasal dari *database* peserta per Desember 2020.
2. Membangun strata
   Strata yang digunakan pada penarikan sampel dibangun berdasarkan kombinasi dari dua variabel yaitu FKTP (sebanyak 22.297 buah) dan kategori keluarga (sebanyak tiga kategori). Kategori keluarga ditentukan sebagai berikut:

a. Kategori 1: keluarga yang semua anggotanya tidak pernah mendapat pelayanan kesehatan
b. Kategori 2: keluarga yang memiliki peserta yang pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKTP
c. Kategori 3: keluarga yang memiliki peserta yang pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKRTL

Jika semua FKTP memiliki anggota keluarga dari ketiga kategori maka akan ada sebanyak maksimum 3 x strata (strata).

3. Memilih sampel keluarga (rumah tangga) menggunakan metode stratified random sampling
   Setiap strata dipilih secara acak sebanyak min (N, 1) keluarga, artinya dari setiap strata dipilih sampel 1 unit keluarga. Proses ini menghasilkan sampel keluarga sebanyak 60.607 unit untuk sampel dari sub-populasi 2019 dan 58.311 unit dari sub-populasi 2020. Sampai tahapan ini, proses sampling telah selesai dilakukan dan tahapan selanjutnya adalah proses filtering dari data lengkap (master) untuk seleksi data berdasarkan sampel terpilih.
4. Memperoleh data sampel peserta
   Tahapan untuk memperoleh daftar lengkap sampel peserta yang diperoleh dari melakukan filter data master (*database*) peserta melalui kriteria kode keluarga sebagai kode keluarga terpilih pada tahap 3. Tahapan ini menghasilkan total 121.412 sampel individu peserta dari sub-populasi 2019 dan 107.804 sampel individu peserta dari sub-populasi 2020.
5. Memperoleh data sampel pelayanan (FKTP dan FKRTL)
   Tahap mendapatkan data pelayanan berdasarkan sampel kepesertaan dengan melakukan filter database layanan menggunakan kriteria kode peserta termasuk kode peserta yang terpilih pada tahap 4.

Setelah diperoleh data sampel untuk masing-masing sub-populasi, Data Sampel adalah gabungan dari ketiga sub-populasi.

C. Penentuan Bobot Sampel

Bobot individu hasil penarikan sampel dibutuhkan untuk koreksi ketidaksempurnaan sampel yang mengakibatkan bias atau perbedaan antara sampel dan populasi. Ketidaksempurnaan tersebut di antaranya terjadi karena peluang pemilihan sampel yang tidak seragam akibat rancangan pengambilan sampel yang digunakan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa metodologi yang digunakan adalah *stratified random sampling* dengan strata berupa kombinasi antara FKTP dan kategori keluarga. Alokasi sampel di setiap strata tidak diberikan secara proporsional sehingga peluang dari masing-masing keluarga untuk terpilih sebagai sampel tidak sama besar.

Sebelum menghitung bobot individu perlu dihitung terlebih dahulu bobot keluarga. Secara matematis jika pi adalah peluang suatu keluarga ke-i terpilih, maka bobot yang diberikan kepada keluarga yang terpilih (wi) adalah:

$$w_i = \frac{1}{p_i}$$

Sebagai ilustrasi Tabel 1 menyajikan gambaran perhitungan bobot untuk setiap keluarga di enam buah strata. Misalnya pada strata nomor 3 (yaitu strata FKTP 1 dan Kategori 3) terdapat populasi sebanyak 6.200 keluarga di dalamnya dan diambil sampel sebanyak 1 keluarga. Setiap keluarga memiliki peluang sebesar 1/6.200 atau sekitar 0,0002 untuk terpilih sebagai sampel. Bobot sampel keluarga adalah 6.200. Artinya satu keluarga pada sampel mewakili 6200 keluarga pada populasi. Hal yang sama berlaku untuk strata lainnya. Ukuran populasi yang berbeda-beda di setiap strata menyebabkan bobot untuk keluarga di strata lain akan berbeda.

Sampai tahap ini, bobot yang diperoleh adalah bobot keluarga. Selanjutnya perlu dilakukan perhitungan bobot individu agar distribusi karakteristik sampel individu mewakili karakteristik populasi individu. Bobot individu diperoleh dengan memberikan bobot keluarga kepada individu peserta anggota keluarga tersebut. Selanjutnya dilakukan adjustment atau penyesuaian bobot dengan mengalikannya suatu konstanta yang didasarkan pada keterwakilan sampel terhadap populasi berdasarkan variabel jenis kelamin, kelompok usia, dan segmentasi peserta.

Tabel 1 Ilustrasi Penghitungan Bobot untuk Setiap Rumah Tangga di Enam Buah Strata

No	ID FKTP	Kategori Keluarga	Banyaknya Populasi Keluarga	Banyaknya Sampel Keluarga	pi (peluang terpilih)	wi (bobot)
1	1	1	150	1	0.0067	150
2	1	2	400	1	0.0025	400
3	1	3	6200	1	0.0002	6200
4	2	1	200	1	0.005	200
5	2	2	500	1	0.002	500
6	2	3	5900	1	0.0002	5900

2.2 Metodologi Pemilihan Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus

A. Populasi dan Sampel

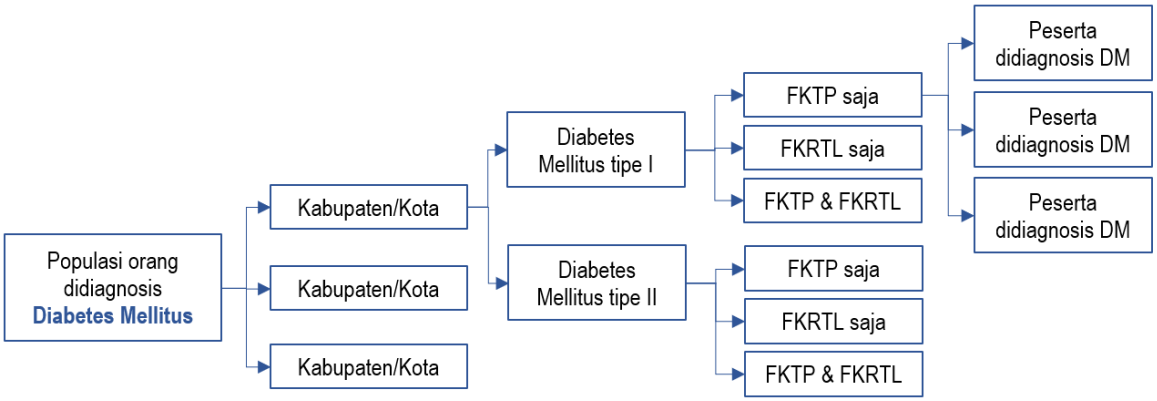
Populasi didefinisikan sebagai peserta JKN-KIS yang pernah didiagnosis Diabetes Mellitus (DM) saat mengakses layanan menggunakan BPJS Kesehatan. Diagnosis DM diidentifikasi melalui kode diagnosis menurut *International Classification of Diseases* (ICD) yaitu E10 *Type 1 diabetes mellitus* dan E11 *Type 2 diabetes mellitus without complications*. Data pelayanan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang diambil berdasarkan tahun pelayanan 2015 sampai 2020, kode diagnosis DM saat mengakses pelayanan FKTP dan kode diagnosis primer DM atau diagnosis primer Z09.8 atau diagnosis sekunder DM saat mengakses pelayanan FKRTL. Data sampel kontekstual Diabetes Mellitus memuat informasi mengenai kepesertaan dan riwayat pelayanan tahun 2015 sampai 2020.

B. Desain Sampel

Data sampel kontekstual Diabetes Mellitus BPJS Kesehatan dipilih menggunakan *stratified sampling design*. Pembentukan strata melalui kombinasi tiga (3) hal yaitu (1) kabupaten/kota; (2) tipe Diabetes Mellitus (DM tipe 1 atau DM tipe 2); (3) jenis fasilitas kesehatan tempat peserta memperoleh layanan DM (terdiri dari FKTP saja, FKRTL saja atau FKTP dan FKRTL). Selanjutnya, satuan penarikan sampel yaitu individu sebagai peserta JKN-KIS.

Ukuran sampel untuk setiap strata ditentukan secara "*semi proporsional*" dengan pengertian bahwa strata dengan ukuran populasi yang besar akan diambil sampel lebih banyak dibandingkan dengan strata yang kecil, namun proporsi akhir setiap strata pada sampel tidaklah identik dengan proporsi strata di populasi. Pada data sampel kontekstual DM ini, jika sebuah strata memuat kurang dari 30 peserta maka akan seluruh populasi diambil sebagai sampel. Namun jika banyaknya populasi peserta sebuah strata adalah 30 atau lebih, maka ukuran sampel minimalnya adalah 30 peserta. Pendekatan ini tentu saja berimplikasi pada perlunya pembobotan atau *weighting* saat melakukan analisis data. Karena itu, data sampel ini juga dilengkapi dengan variabel bobot.

Pemilihan alokasi ukuran sampel secara semi proporsional dilakukan dengan pertimbangan bahwa ukuran populasi di masing-masing strata sangat bervariasi. Jika menggunakan proporsional penuh dikhawatirkan akan ada strata dengan ukuran sampel yang terlalu kecil/sedikit. Sementara itu, jika menggunakan ukuran "*fixed*" atau identik untuk semua strata dikhawatirkan kurang dapat memperoleh keragaman pada strata yang besar.



Gambar 2 Struktur pembentukan strata dan sampling frame

C. Distribusi Sampel menurut Provinsi

Tabel 2 Distribusi jumlah sampel terhadap populasi menurut provinsi

Provinsi	Populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)	MoE (%)*
Aceh	41.046	5.084	12,40	1,30
Sumatera Utara	63.462	7.235	11,40	1,10
Sumatera Barat	36.939	4.185	11,30	1,40
Riau	29.797	3.235	10,90	1,60
Jambi	13.528	1.869	13,80	2,10
Sumatera Selatan	29.562	3.529	11,90	1,50
Bengkulu	7.515	1.289	17,20	2,50
Lampung	25.983	3.234	12,40	1,60
Kep. Bangka Belitung	10.942	1.341	12,30	2,50
Kepulauan Riau	11.959	1.388	11,60	2,50
DKI Jakarta	125.774	9.742	7,70	1,00
Jawa Barat	182.996	15.922	8,70	0,70
Jawa Tengah	240.525	20.734	8,60	0,70
DI Yogyakarta	44.696	3.760	8,40	1,50
Jawa Timur	265.475	23.422	8,80	0,60
Banten	51.325	4.504	8,80	1,40
Bali	33.505	3.251	9,70	1,60
Nusa Tenggara Barat	20.223	2.249	11,10	1,90

Provinsi	Populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)	MoE (%)*
Nusa Tenggara Timur	9.577	1.866	19,50	2,00
Kalimantan Barat	16.602	2.294	13,80	1,90
Kalimantan Tengah	9.289	1.645	17,70	2,20
Kalimantan Selatan	20.863	2.523	12,10	1,80
Kalimantan Timur	31.050	3.045	9,80	1,70
Kalimantan Utara	3.906	684	17,50	3,40
Sulawesi Utara	18.926	2.467	13,00	1,80
Sulawesi Tengah	11.915	1.919	16,10	2,00
Sulawesi Selatan	39.933	4.888	12,20	1,30
Sulawesi Tenggara	6.787	1.434	21,10	2,30
Gorontalo	7.051	941	13,30	3,00
Sulawesi Barat	3.598	718	20,00	3,30
Maluku	2.743	683	24,90	3,20
Maluku Utara	2.977	699	23,50	3,20
Papua Barat	2.577	614	23,80	3,50
Papua	5.471	1.023	18,70	2,80
Tidak terdefinisi	323	80	24,80	9,50
Total	*1.428.840*	*143.496*	*10,00*	*0,20*

*Margin of error (MoE)

D. Pembobotan

Pembobotan diberikan dengan memperhatikan fraksi sampel di setiap strata. Jika N_i adalah ukuran populasi di suatu strata ke-*i* dan n_i adalah ukuran sampel di strata tersebut, maka bobot untuk setiap peserta sampel adalah N_i/n_i.

E. Penyesuaian Bobot

Untuk dapat menghasilkan hasil analisis yang lebih baik, diperlukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap bobot. Penyesuaian bobot dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dari variabel-variabel berikut:

1. Tahun pertama kali peserta memperoleh layanan JKN untuk DM
2. Usia peserta pertama kali saat memperoleh layanan JKN untuk DM
3. Jenis kelamin peserta
4. Segmen peserta

F. Tahapan Penyesuaian Bobot

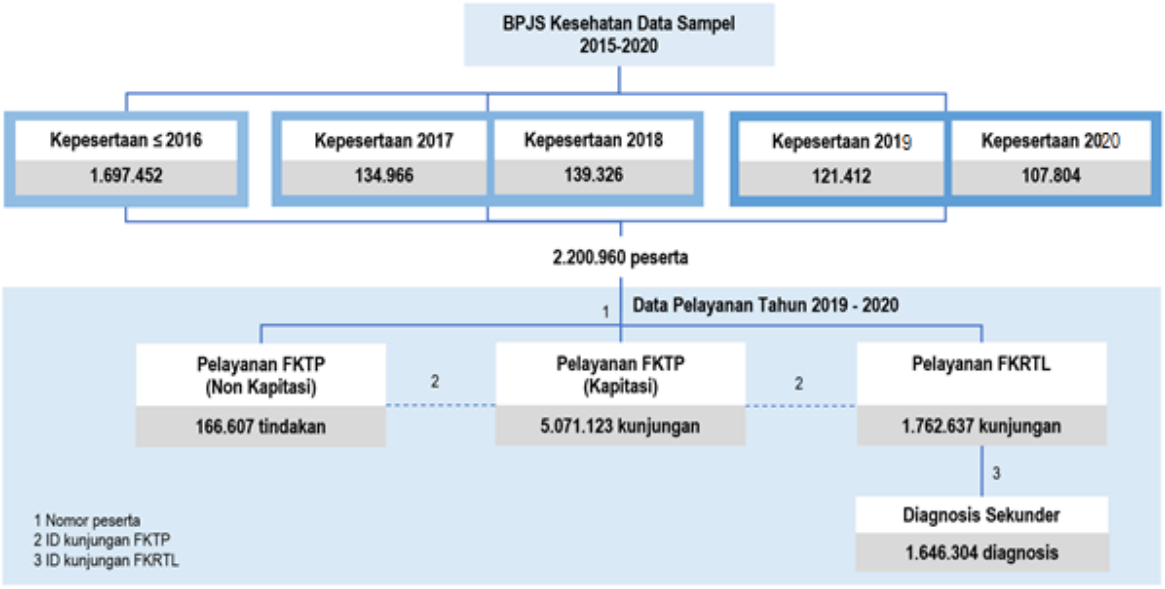
Penyesuaian bobot dilakukan dengan metode mirip dengan data sampel universal, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tabel ringkasan berisi ukuran populasi berdasarkan tahun pertama mendapat layanan DM, jenis kelamin, segmen, umur.
2. Membentuk tabel ringkasan berisi total bobot sampel berdasarkan tahun pertama mendapat layanan DM, jenis kelamin, segmen, umur.
3. Menghitung nilai *adjustment factor* dengan menggabungkan ringkasan ukuran populasi dengan *ringkasan nilai* total bobot sampel berdasarkan kombinasi dari variabel tahun pertama mendapat layanan DM, jenis kelamin, segmen, umur yang sama. Nilai adjustment factor diperoleh menggunakan formula *adjustment factor* = jumlah populasi/total bobot.
4. Bobot baru hasil penyesuaian selanjutnya diperoleh dengan formula bobot baru = bobot * *adjustment factor*.

BAB III
STRUKTUR DATA SAMPEL BPJS KESEHATAN

3.1 Struktur Data Sampel Universal

Data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020 adalah data kepesertaan dan pelayanan dari peserta JKN-KIS yang diperoleh dari data warehouse BPJS Kesehatan. Data sampel yang sudah ada sebelumnya (peserta terdaftar 2015–2018) diperoleh riwayat pelayanan pada tahun 2019 atau 2020, ditambahkan data peserta baru yang terdaftar mulai tahun 2019 atau 2020.



Gambar 3 Hirarki data sampel BPJS Kesehatan 2015–2020

Hirarki data sampel BPJS Kesehatan 2015–2020 masih sama seperti data sampel periode sebelumnya, yaitu terdiri dari dua basis data kepesertaan dan pelayanan. Data kepesertaan bersifat unik untuk satu peserta melalui nomor peserta. Sedangkan data pelayanan (FKTP dan FKRTL) adalah kunjungan peserta yang menjadi sampel pada data kepesertaan. Peserta yang memanfaatkan pelayanan menggunakan BPJS Kesehatan terdapat di data pelayanan FKTP/FKRTL tidak bersifat unik, artinya peserta memiliki kemungkinan melakukan kunjungan lebih dari satu kali. Kunjungan peserta dapat diidentifikasi melalui ID kunjungan di data pelayanan. Struktur data sampel yang hirarki dihubungkan melalui variabel "nomor peserta (PSTV01)" sebagai nomor identifikasi unik. Terdapat lima sub-set data untuk data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020, yaitu:

1. Kepesertaan

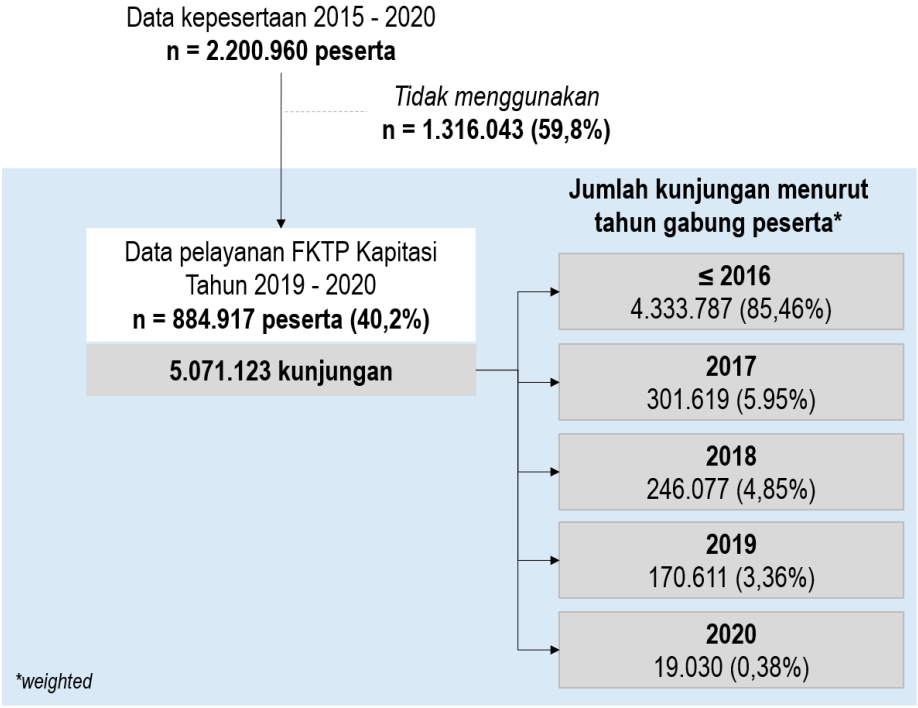
Kepesertaan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020 sebesar 2.200.960 peserta. Mereka adalah perwakilan dari seluruh peserta JKN-KIS yang terdaftar di *master file* kepesertaan BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2020. Pada periode sebelumnya, sudah diluncurkan kepesertaan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2018, sebesar 1.971.744 peserta. Sampel kepesertaan yang sudah ada ditambahkan dengan sampel peserta JKN-KIS baru yang terdaftar di tahun 2019 atau 2020, yaitu 121.412 peserta di tahun 2019 dan 107.804 peserta di tahun 2020. Sehingga, kepesertaan untuk data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020 yaitu 2.200.960 peserta.

Variabel pada data *set* kepesertaan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu menunjukkan karakteristik peserta JKN-KIS antara lain usia, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan keluarga dan tempat tinggal peserta (provinsi dan kabupaten/kota). Status 'Peserta' menjadi pengikat di variabel nomor keluarga (noka) dan dipakai menjadi noka seluruh peserta pada keluarga yang sama. Karakteristik peserta terkait jenis dan kepemilikan fasilitas kesehatan (faskes), segmentasi peserta dan kelas premi terdaftar. Karakteristik peserta tersebut sebagai status peserta per tanggal 31 Desember 2020, karena setiap peserta JKN-KIS memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan status (jenis faskes, segmentasi dan kelas) setiap 3 bulan.

Data kepesertaan memuat 18 variabel, untuk variabel nomor keluarga, nomor peserta, tanggal lahir dan bobot sama dengan data sampel 2015–2018, kecuali peserta baru yang terdaftar di tahun 2019 atau 2020. Variabel 'Nomor Peserta' (PSTV01) adalah nomor unik dari seluruh peserta JKN-KIS yang sudah di-deidentifikasi untuk menjaga kerahasiaan identitas peserta. Bobot peserta (PSTV15) harus diikutsertakan saat melakukan analisis supaya hasil analisis mencerminkan kondisi populasi. Unit analisis pada data sampel kepesertaan adalah peserta JKN-KIS.

2. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kapitasi

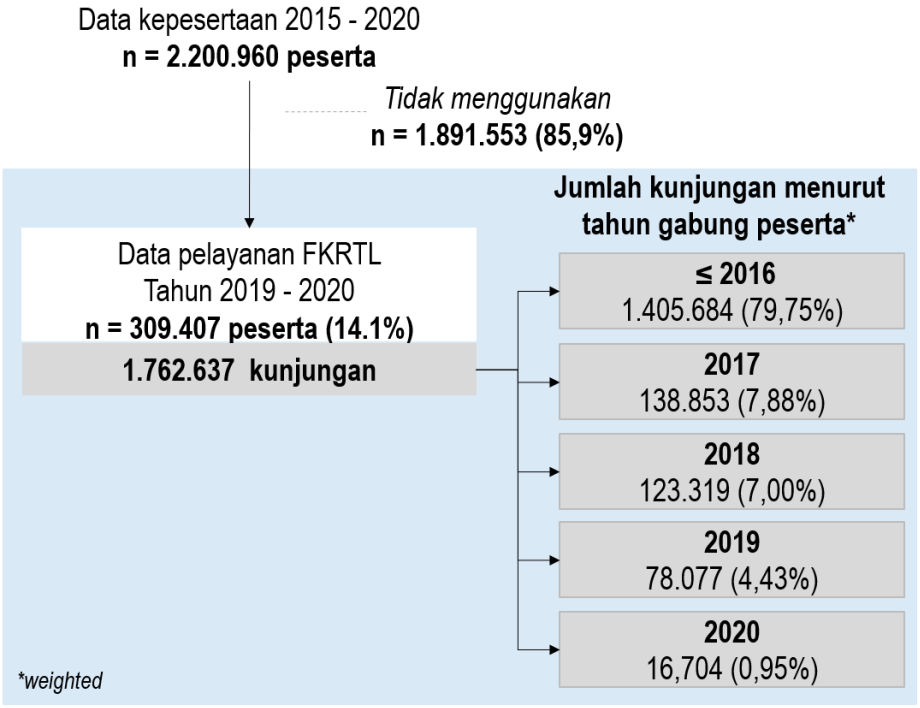
Pelayanan FKTP Kapitasi adalah data pelayanan dari peserta yang tersampel di data kepesertaan dan memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk pelayanan FKTP pada tahun 2019 dan 2020. Total pelayanan FKTP sebesar 5.071.123 kunjungan. Identifikasi data sampel pelayanan dengan data kepesertaan diketahui 884.917 peserta mengakses pelayanan FKTP pada tahun 2019 dan 2020. Pelayanan FKTP Kapitasi memuat informasi kunjungan FKTP dari sampel kepesertaan, karakteristik faskes yang diakses, diagnosis melalui ICD-10 dan pola rujukan di pelayanan FKTP. Jumlah variabel pada pelayanan FKTP masih sama dengan data sampel periode sebelumnya, terdiri dari 26 variabel. Data sampel pelayanan tahun 2019–2020 menambahkan kunjungan sehat sebanyak 1.726.153 kunjungan. Hal ini berpengaruh pada variabel diagnosis yaitu *missing* variabel diagnosis ICD-10 pada kunjungan sehat. Selain itu, peserta yang akses ke pelayanan FKTP tidak seluruhnya mendapatkan rujukan. Sehingga data karakteristik rujukan menjadi *missing* sebanyak 4.597.145 kunjungan.



Gambar 4 Distribusi kunjungan FKTP menurut tahun gabung peserta

3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

Pelayanan FKRTL adalah data pelayanan dari peserta yang tersampel di data kepesertaan dan memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk pelayanan FKRTL pada tahun 2019 dan 2020. Total pelayanan sebesar 1.762.637 kunjungan. Identifikasi data pelayanan terhadap data kepesertaan diketahui 309.407 peserta mengakses pelayanan FKRTL pada tahun 2019 dan 2020.

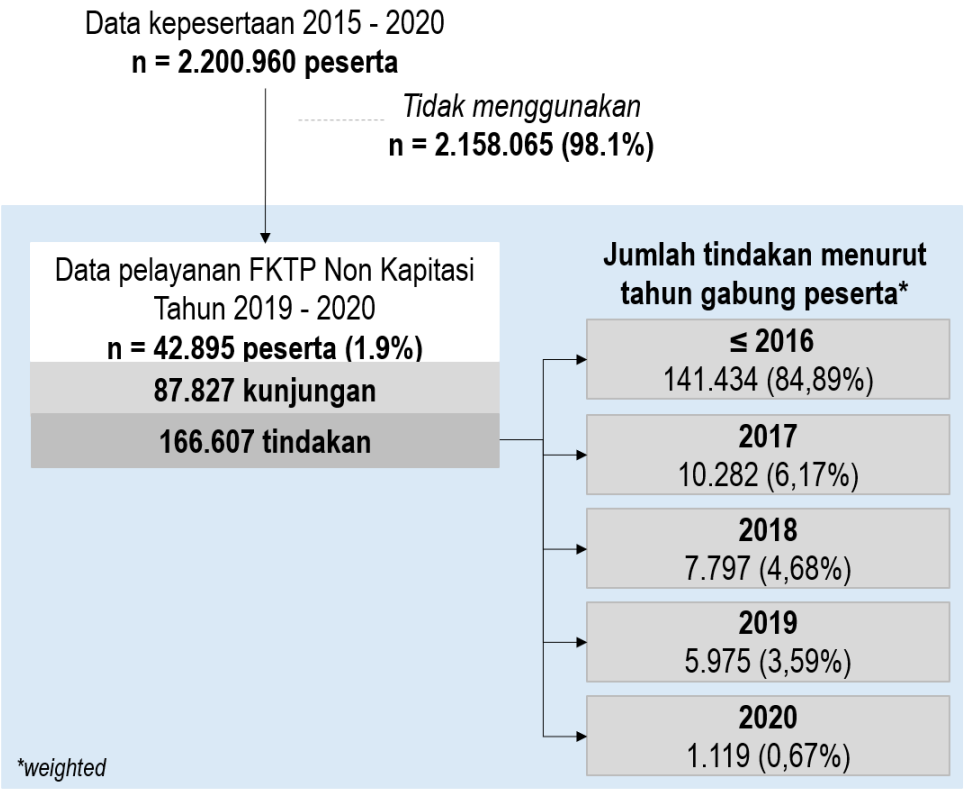


Gambar 5 Distribusi kunjungan FKRTL menurut tahun gabung peserta

Pelayanan FKRTL memuat informasi karakteristik faskes yang diakses, jenis pelayanan, kode diagnosis, kode *Indonesia Case Base Group* (INA-CBGs), kode *Case Mix Group* (CMG) dan tarif yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Pelayanan FKRTL memuat informasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam *special* CMG sebagai bentuk pembayaran tambahan (*top-up*) untuk kasus dan kondisi tertentu (3,4). Jumlah variabel pada pelayanan FKRTL sebanyak 55 variabel. Ada penambahan variabel "ID Kunjungan FKTP", untuk menghubungkan pelayanan di FKTP dan FKRTL pada peserta FKTP yang melakukan rujukan ke FKRTL. Identifikasi "ID kunjungan FKTP" menunjukkan ada 665.425 kunjungan di FKRTL yaitu peserta dari FKTP yang dirujuk ke FKRTL. Selain itu, peserta yang akses ke pelayanan FKRTL tidak seluruhnya mendapatkan rujukan. Sehingga data karakteristik rujukan menjadi *missing* sebanyak 23.361 kunjungan.

4. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non Kapitasi

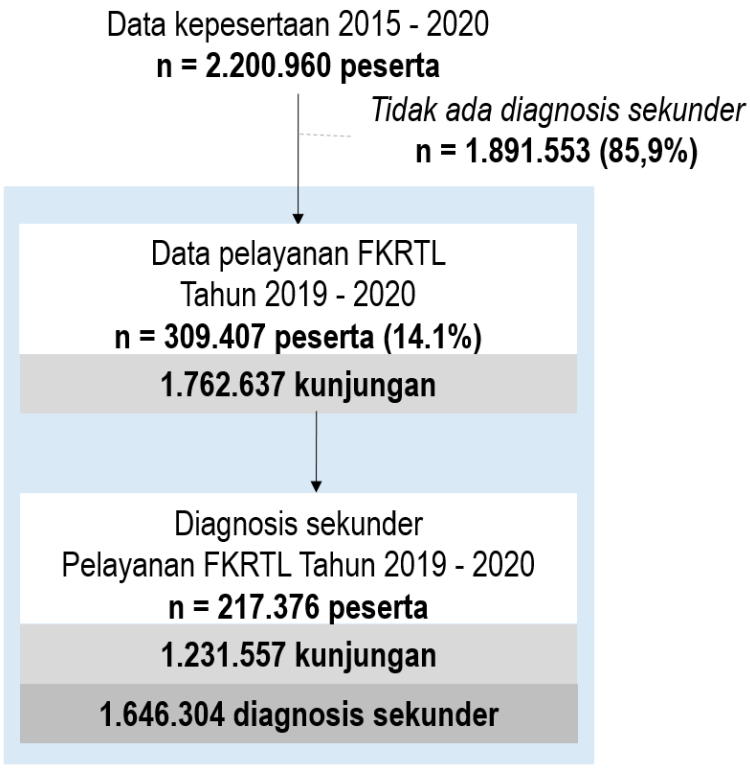
Data sampel FKTP Non Kapitasi adalah jenis pelayanan FKTP di luar lingkup pembayaran kapitasi. Total pelayanan FKTP Non kapitasi tahun 2019–2020 sebesar 166.607 tindakan. Informasi pada pelayanan FKTP Non Kapitasi memuat nomor kunjungan, karakteristik faskes, diagnosis, jenis tindakan dan tarif yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Data pelayanan FKTP Non Kapitasi dapat diidentifikasi melalui ID Kunjungan, dengan satu kunjungan bisa dilakukan lebih dari satu tindakan.



Gambar 6 Distribusi tindakan pada kunjungan FKTP non kapitasi menurut tahun gabung peserta

5. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Diagnosis Sekunder

Data *sub-set* diagnosis sekunder adalah bagian dari data pelayanan FKRTL. Total observasi dari diagnosis sekunder sebesar 1.646.304 diagnosis. Data sub-set diagnosis sekunder berisikan nama diagnosis dan ID kunjungan FKRTL. Diagnosis sekunder berisikan kode ICD-10 yang diambil langsung dari *data warehouse* BPJS Kesehatan dan kode ICD-10 yang sudah terstandardisasi menjadi 3 digit. ID kunjungan pada data *sub-set* ada yang memiliki duplikasi karena pada satu kunjungan diberikan lebih dari satu diagnosis sekunder. Penamaan variabel diagnosis sekunder mengikuti penamaan variabel pelayanan FKRTL yaitu FKL24.



Gambar 7 Distribusi diagnosis sekunder terhadap kunjungan FKRTL

A. Identifikasi dan Tingkat Observasi

Data telah diatur sedemikian rupa sehingga tingkat observasi dalam file adalah individu dan kunjungan/pelayanan. Jika tingkat observasi adalah individu atau peserta BPJS Kesehatan, variabel PSTV01 sebagai identifikasi pengamatan yang unik. Jika tingkat observasi adalah kunjungan/pelayanan, baik PSTV01 dan ID Kunjungan di setiap pelayanan diperlukan untuk mengidentifikasi seseorang secara unik.

Dalam beberapa kasus, data kunjungan pada peserta lebih dari satu Kunjungan peserta BPJS Kesehatan dalam dua tahun terakhir (2019 dan 2020) di pelayanan FKTP atau FKRTL. Tidak semua peserta BPJS Kesehatan melakukan kunjungan, jadi ada beberapa individu tidak ada di pelayanan FKTP atau FKRTL, muncul hanya sekali karena hanya melakukan satu kunjungan atau melakukan kunjungan di banyak waktu.

Tingkat observasi pada data sampel mewakili seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Variabel wilayah provinsi dan kabupaten/kota sudah disesuaikan dengan kode dan nama wilayah kerja statistik Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dapat dihubungkan dengan data survei dari sumber lain (6).

B. Nama File dan Jenis Variabel

Berikut adalah nama file dan variabel dari data sampel BPJS Kesehatan:

Nama file

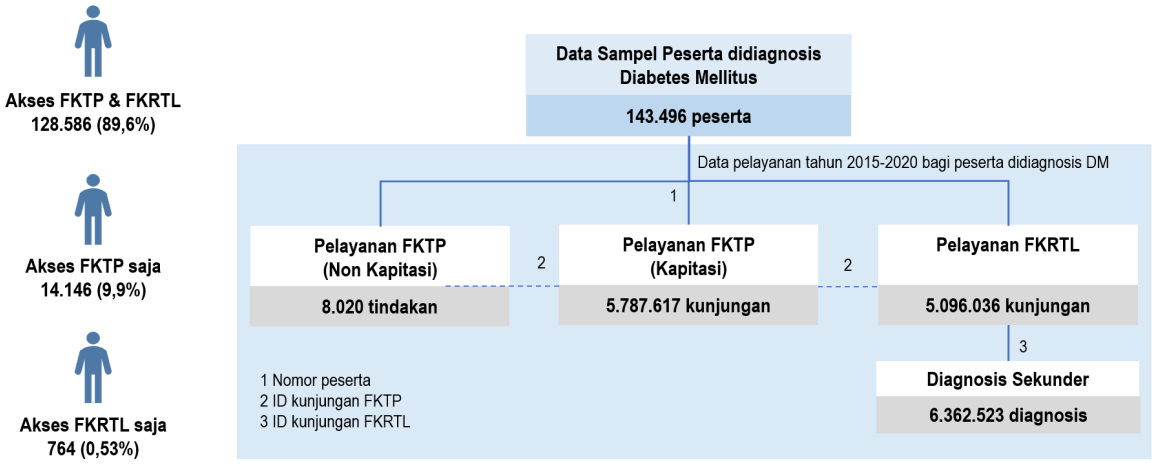
2019202001_kepesertaan : Nama file data sampel kepesertaan
2019202002_fktpkapitasi : Nama file data sampel pelayanan FKTP Kapitasi
2019202003_fkrtl : Nama file data sampel pelayanan FKRTL
2019202004_nonkapitasi : Nama file data sampel pelayanan FKTP Non kapitasi
2019202005_diagnosissekunder : Nama file data sampel diagnosis sekunder

Kepesertaan	FKTP Kapitasi	FKRTL	FKTP Non kapitasi
PSTV01	FKP01	FKL01	PNK01
PSTV02	FKP02	FKL02	PNK02
PSTV03	FKP03	FKL03	PNK03
dst	dst	dst	dst

Secara umum, pemberian nama variabel dimaksudkan untuk membedakan nama antar file data sampel yang berbeda unit analisis. Nama variabel terdiri dari kombinasi huruf dan angka di mana huruf adalah singkatan dari masing-masing nama *data set*.

3.2 Struktur Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus

Data sampel kontekstual Diabetes Mellitus (DM) adalah data kepesertaan dan pelayanan dari peserta JKN-KIS melalui data *warehouse* BPJS Kesehatan. Peserta yang terpilih dalam data sampel kontekstual DM adalah mereka yang diidentifikasi pernah mendapatkan pelayanan DM melalui kode diagnosis ICD E10 dan E11. Dari data peserta JKN-KIS yang didiagnosis DM dilakukan pengambilan data pelayanan antara tahun 2015 sampai 2020.



Gambar 8 Hirarki data sampel kontekstual DM BPJS Kesehatan 2015–2020

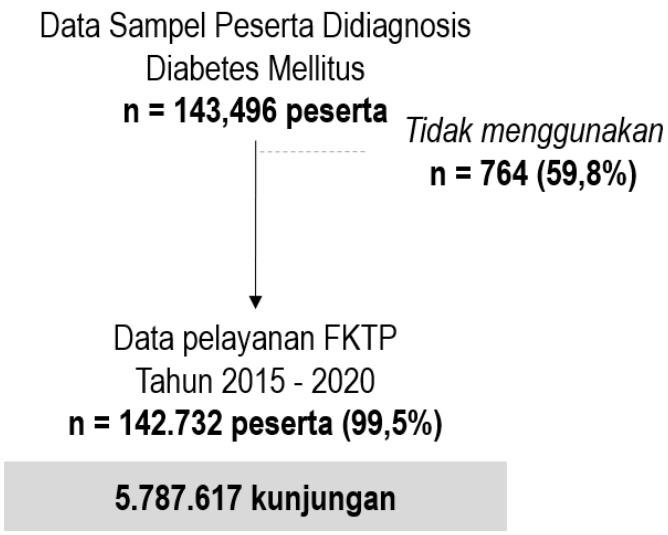
Hirarki data sampel kontekstual DM sama seperti data sampel universal yaitu terdiri dari dua basis data kepesertaan dan pelayanan. Data kepesertaan bersifat unik untuk satu observasi melalui nomor peserta. Sedangkan data pelayanan (FKTP dan FKRTL) adalah pemanfaatan pelayanan melalui kunjungan peserta JKN-KIS oleh peserta DM terpilih. Jenis pemanfaatan pelayanan oleh peserta terbagi menjadi tiga jenis yaitu hanya pelayanan di FKTP saja, hanya pelayanan di FKRTL saja dan pelayanan di FKTP dan FKRTL atau keduanya. Peserta yang memanfaatkan pelayanan di FKTP/FKRTL atau keduanya tidak bersifat unik, artinya peserta memiliki kemungkinan melakukan lebih dari atau sama dengan satu kali kunjungan di tiap pelayanan. Identifikasi pada data pelayanan melalui variabel ID kunjungan yang sifatnya unik untuk setiap pemanfaatan oleh peserta. Terdapat lima sub-set data untuk data sampel kontekstual DM BPJS Kesehatan yaitu:

1. Kepesertaan

Data sampel kepesertaan kontekstual DM adalah 143.496 sampel peserta JKN-KIS yang terpilih dalam proses sampling secara *stratified sampling design*. Sampel ini merupakan perwakilan dari seluruh peserta terdaftar JKN-KIS yang pernah didiagnosis DM tipe 1 atau 2 di *master file* kepesertaan BPJS Kesehatan. Variabel pada *data set* kepesertaan menunjukkan karakteristik peserta antara lain usia, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan keluarga dan tempat tinggal peserta (provinsi dan kabupaten/kota). Data kepesertaan memuat 18 variabel, variabel 'Nomor Peserta' (PSTV01) adalah nomor identifikasi unik dari seluruh peserta JKN-KIS yang sudah di-deidentifikasi untuk menjaga kerahasiaan identitas peserta. Bobot peserta (PSTV15) harus diikutsertakan saat melakukan analisis supaya hasil analisis mencerminkan kondisi populasi. Unit analisis pada data sampel kepesertaan adalah peserta JKN-KIS.

2. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kapitasi

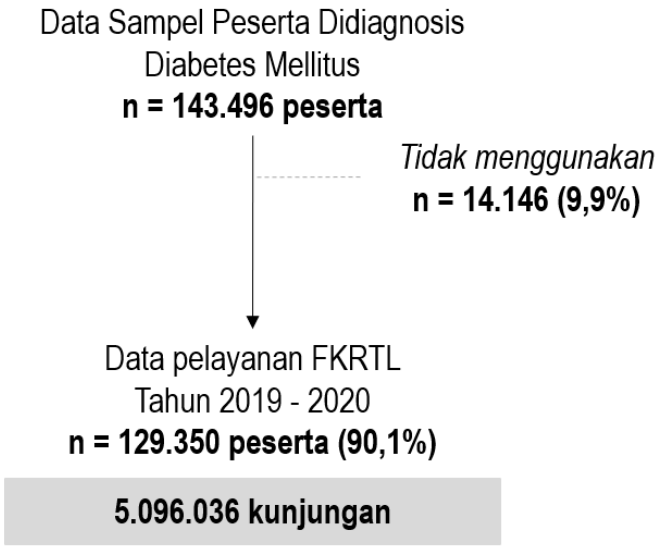
Pelayanan FKTP Kapitasi adalah data pelayanan dari data sampel peserta didiagnosis DM yang melakukan kunjungan ke pelayanan FKTP antara tahun 2015 sampai 2020. Total pelayanan FKTP sebesar 5.787.617 kunjungan. Identifikasi data sampel pelayanan dengan data kepesertaan diketahui 142.732 peserta mengakses pelayanan FKTP antara tahun 2015 sampai 2020. Pelayanan FKTP Kapitasi memuat informasi kunjungan FKTP dari sampel kepesertaan, karakteristik faskes yang diakses, diagnosis melalui ICD-10 dan pola rujukan di pelayanan FKTP. Jumlah variabel pada pelayanan FKTP terdiri dari 26 variabel. Data sampel pelayanan terdapat kunjungan sehat sebesar 888.268 kunjungan. Hal ini berpengaruh pada variabel diagnosis yaitu *missing* diagnosis ICD-10 untuk kunjungan sehat. Selain itu, peserta yang akses ke pelayanan FKTP tidak seluruhnya mendapatkan rujukan. Sehingga data karakteristik rujukan menjadi *missing* sebanyak 4.597.370 kunjungan.



Gambar 9 Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKTP

3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

Pelayanan FKRTL adalah data pelayanan dari data sampel peserta didiagnosis DM yang melakukan kunjungan ke pelayanan FKRTL antara tahun 2015 sampai 2020. Total pelayanan sebesar 5.096.036 kunjungan. Identifikasi data pelayanan terhadap data kepesertaan diketahui 129.350 peserta mengakses pelayanan FKRTL antara tahun 2015 sampai 2020.

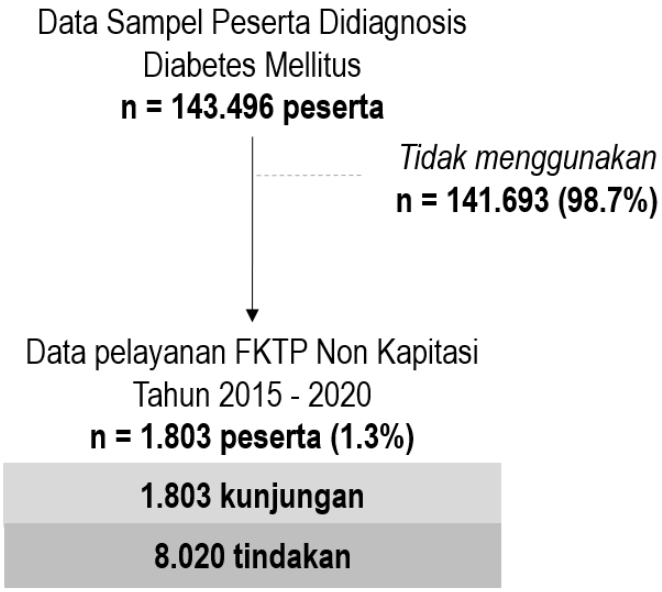


Gambar 10 Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKRTL

Pelayanan FKRTL memuat informasi karakteristik faskes yang diakses, jenis pelayanan, kode diagnosis, kode *Indonesia Case Base Group* (INA-CBGs), kode *Case Mix Group* (CMG) dan tarif yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Pelayanan FKRTL memuat informasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam *special* CMG sebagai bentuk pembayaran tambahan (*top-up*) untuk kasus dan kondisi tertentu (4,5). Jumlah variabel pada pelayanan FKRTL sebanyak 55 variabel. Ada penambahan variabel "ID Kunjungan FKTP", untuk menghubungkan pelayanan di FKTP dan FKRTL pada peserta FKTP yang melakukan rujukan ke FKRTL. Identifikasi "ID kunjungan FKTP" menunjukkan ada 2.258.932 kunjungan di FKRTL adalah peserta dari FKTP yang dirujuk telah melakukan kunjungan ke FKRTL. Selain itu, peserta yang akses ke pelayanan FKRTL tidak seluruhnya mendapatkan rujukan. Sehingga data karakteristik rujukan menjadi *missing* sebanyak 36.425 kunjungan.

4. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non Kapitasi

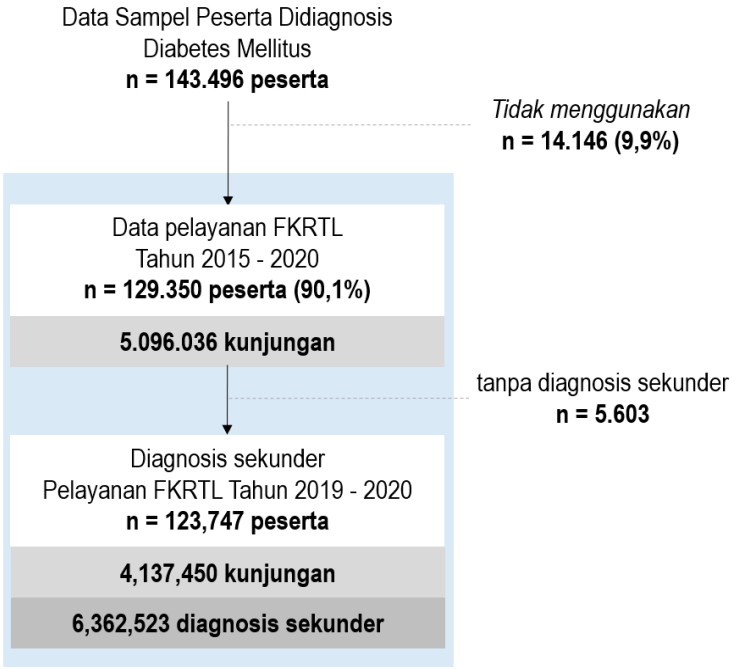
Data sampel FKTP Non Kapitasi adalah jenis pelayanan FKTP dari data sampel peserta didiagnosis DM yang melakukan kunjungan ke pelayanan FKRTL antara tahun 2015 sampai 2020 di luar lingkup pembayaran kapitasi. Total pelayanan FKTP Non kapitasi dari peserta didiagnosis DM tahun 2015–2020 sebesar 8.020 tindakan. Informasi pada pelayanan FKTP Non Kapitasi memuat nomor kunjungan, karakteristik faskes, diagnosis, jenis tindakan dan tarif yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.



Gambar 11 Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKRTL

5. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Diagnosis Sekunder

Data *sub-set* diagnosis sekunder adalah bagian dari data pelayanan FKRTL. Total observasi dari diagnosis sekunder sebesar 6.362.523 diagnosis. Data sub-set diagnosis sekunder berisikan nama diagnosis dan ID kunjungan FKRTL. Diagnosis sekunder berisikan kode ICD-10 yang diambil langsung dari *data warehouse* BPJS Kesehatan dan kode ICD-10 yang sudah terstandardisasi menjadi 3 digit. ID kunjungan pada data *sub-set* ada yang memiliki duplikasi karena pada satu kunjungan diberikan lebih dari satu diagnosis sekunder. Penamaan variabel diagnosis sekunder mengikuti penamaan variabel pelayanan FKRTL yaitu FKL24.



Gambar 12 Pemadanan data sampel kepesertaan dan pelayanan FKRTL diagnosis sekunder

A. Identifikasi dan Tingkat Observasi

Data telah diatur sedemikian rupa sehingga tingkat observasi dalam file adalah individu dan kunjungan/pelayanan. Jika tingkat observasi adalah individu atau peserta JKN-KIS, variabel PSTV01 sebagai identifikasi pengamatan yang unik. Jika tingkat observasi adalah kunjungan/pelayanan, baik PSTV01 dan ID Kunjungan di setiap pelayanan diperlukan untuk mengidentifikasi seseorang secara unik.

Tingkat observasi pada data sampel mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Variabel wilayah provinsi dan kabupaten/kota sudah disesuaikan dengan kode dan nama wilayah kerja statistik Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dapat dihubungkan dengan data survei dari sumber lain (6).

B. Nama File dan Jenis Variabel

Berikut adalah nama file dan variabel dari data sampel BPJS Kesehatan:

Nama file

DM20152020_kepesertaan : Nama file data sampel kepesertaan
DM20152020_fktpkapitasi : Nama file data sampel pelayanan FKTP Kapitasi
DM20152020_fkrtl : Nama file data sampel pelayanan FKRTL
DM20152020_fktpnonkapitasi : Nama file data sampel pelayanan FKTP Non kapitasi
DM20152020_fkrtldxsekunder : Nama file data sampel diagnosis sekunder

Kepesertaan	FKTP Kapitasi	FKRTL	FKTP Non kapitasi
PSTV01	FKP01	FKL01	PNK01
PSTV02	FKP02	FKL02	PNK02
PSTV03	FKP03	FKL03	PNK03
dst	dst	dst	dst

Secara umum, pemberian nama variabel dimaksudkan untuk membedakan nama antar file data sampel yang berbeda unit analisis. Nama variabel terdiri dari kombinasi huruf dan angka di mana huruf adalah singkatan dari masing-masing nama *data set*.

3.3 Nilai *Missing*

Nilai *missing* biasanya ditunjukkan dengan kode khusus. Dalam data sampel ini, untuk variabel numerik, 9/99/999/9999 menunjukkan data *missing*. Untuk banyak variabel, kita dapat membedakan antara data sistem yang *missing* (data benar-benar tidak ada atau *missing* karena adanya pola melewatkan) data *missing* karena hilangnya di *data warehouse* BPJS Kesehatan.

Sebagian besar *missing* pada data kepesertaan didominasi oleh beberapa karakteristik yang tersedia pada data sampel periode sebelumnya. Adanya *missing* pada data kepesertaan karena pola melewatkan terjadi pada variabel tahun kematian. Hanya peserta dengan status meninggal yang ada isian tahun kematian. *Missing* pada data pelayanan FKTP, khususnya diagnosis pada peserta dengan kunjungan sehat. Selain itu, *missing* pada variabel 'Nama Diagnosis' bisa terjadi karena kesalahan input data kode diagnosis (misalnya kekurangan atau kelebihan angka/huruf/karakter) sehingga sistem tidak bisa menerjemahkan nama diagnosis yang menyebabkan data menjadi *missing*. Kami sudah menambahkan untuk setiap variabel diagnosis yaitu 3 (tiga) pertama kode ICD 10 untuk mengetahui nama diagnosis.

Catatan: kode ICD-10 yang diinput dalam sistem BPJS Kesehatan di data pelayanan FKTP dan pelayanan FKRTL tidak diketahui nama diagnosisnya oleh sistem ICD-10 (STATA), antara lain I84, U88, U40, dan U81.

Nilai *missing* khususnya pada karakteristik faskes perujuk dan tujuan rujukan di data pelayanan, karena tidak semua kunjungan terjadi rujukan.

Missing variabel lainnya yaitu pada pelayanan FKRTL *Case Mix Group* (CMG) sebagai pembayaran tambahan (*top up*) dalam sistem INA-CBG untuk kasus-kasus tertentu yang masuk dalam *special* CMG meliputi (4,5):

a. Special procedure
b. Special drugs
c. Special Investigation
d. Special Prosthesis
e. Subacute cases
f. Chronic cases

Special CMG diberikan untuk beberapa obat, alat, prosedur, pemeriksaan penunjang serta beberapa kasus penyakit sub-akut dan kronis. Besaran nilai pada tarif *special* CMG tidak dimaksudkan untuk mengganti biaya yang keluar dari alat, bahan atau kegiatan yang diberikan kepada pasien, namun merupakan tambahan terhadap tarif dasarnya. Sehingga, hanya beberapa kunjungan yang ada variabel *special* CMG (4,5).

3.4 *Privacy-Protected Information*

Sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap subyek manusia, informasi yang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi responden pada data sampel BPJS Kesehatan telah di-de-identifikasi. Termasuk nama peserta, identitas, lokasi tempat tinggal serta nama dan lokasi fasilitas kesehatan yang diakses oleh peserta BPJS Kesehatan.

3.5 Pembobotan

Variabel 'bobot' telah disediakan pada file data kepesertaan yaitu variabel PSTV15. Analisis sebaiknya dilakukan dengan pembobotan agar hasil analisis data sampel dapat mewakili populasi. Analisis pada data pelayanan kesehatan (FKTP dan FKTRL) juga sebaiknya menggunakan variabel bobot dengan cara menggabungkannya dengan data kepesertaan.

3.6 Menggabungkan Data

Data sampel BPJS Kesehatan terbagi menjadi data sampel kepesertaan, pelayanan FKTP dan pelayanan FKRTL. Pengguna dapat menggabungkan data sampel untuk mendapatkan variabel yang lebih kaya. Data sampel dapat digabungkan dengan mencocokkan variabel 'Nomor Peserta'. Saat menggabungkan data, penting untuk mengetahui jenis hubungan antara data yang akan digabung serta jenis luaran yang diinginkan (unit analisis). Ada tiga jenis hubungan (3):

1. Satu entitas ke beberapa entitas (*one-to-many* atau 1:m)
2. Satu entitas dengan satu entitas (*one-to-one* atau 1:1)
3. Beberapa entitas ke satu entitas (*many to one* atau m:1)

Contoh hubungan satu dengan banyak entitas dapat ditemukan antara data kepesertaan dan pelayanan FKTP atau FKRTL (lihat **Gambar 1**). Semua perangkat lunak (*software*) pengolahan data memiliki perintah yang memungkinkan penggabungan file, tetapi terlepas dari *software* yang digunakan, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penggabungan data:

a) Menentukan variabel penentu identitas peserta yang berlaku umum pada seluruh subset data sampel (dalam hal ini adalah nomor peserta);
b) Mengurutkan kedua data file berdasarkan variabel penentu identitas;
c) Menentukan basis file (primer) yaitu file yang membentuk unit analisis:

Biasanya, ketika hubungannya dari banyak entitas ke satu entitas [m:1], file dasar atau *master* adalah file dengan banyak entitas. Misalnya, jika menggabungkan data dari kepesertaan dengan pelayanan FKTP, file dasar seharusnya pelayanan FKTP. Alasannya pengguna data mungkin ingin menetapkan karakteristik untuk setiap kunjungan pesertanya. Jika penggabungan dilakukan sebaliknya, maka setelah data kepesertaan telah tergabung dengan data kunjungan pertama di FKTP, tidak lagi dilakukan penggabungan data kepesertaan dengan data kunjungan kedua, ketiga dan seterusnya di FKTP. Sebab penggabungan ini akan menimbulkan kesalahan dalam proses analisis dan interpretasi data karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di mana seorang peserta bisa melakukan lebih dari satu kunjungan pelayanan kesehatan.

Sub-set data kepesertaan dapat digabungkan dengan data pelayanan FKTP atau FKRTL menggunakan variabel nomor peserta. Penggabungan data FKTP dan FKRTL dapat menggunakan ID Kunjungan FKTP (FKP02) pelayanan FKTP yang terdapat di data FKRTL. Sedangkan penggabungan data diagnosis sekunder terhadap data FKRTL melalui ID Kunjungan FKRTL (FKL02). Tabel berikut menunjukkan variabel yang diperlukan untuk mencocokkan file yang berbeda (3):

Tabel 3 Variabel penggabungan file

Dasar	Variabel
A. Penggabungan data kepesertaan	
Pelayanan FKTP	PSTV01
Pelayanan FKRTL	PSTV01
B. Penggabungan data pelayanan FKTP	
Pelayanan FKRTL	FKP02
C. Penggabungan data pelayanan FKRTL	
Diagnosis Sekunder	FKL02

BAB IV
HASIL DATA SAMPEL BPJS KESEHATAN

4.1 Hasil Data Sampel Universal

A. Kepesertaan

Data sampel kepesertaan BPJS Kesehatan adalah seluruh peserta yang terdaftar sebagai BPJS Kesehatan dan terinput dalam sistem informasi BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2020. Data sampel BPJS Kesehatan 2015–2020 memperbaharui informasi data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2018. Dengan menambahkan sampel peserta yang terdaftar di tahun 2019 dan 2020. Total sampel sebanyak 2.200.960 peserta. Data kepesertaan menunjukkan karakteristik peserta di akhir tahun 2020, peserta yang menjadi sampel peserta di tahun 2015–2018 mengalami pembaharuan status pada data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020. Hasil pada tabel adalah jumlah dan persentase tertimbang terhadap populasi menggunakan variabel bobot untuk analisis.

1. Karakteristik Umum Peserta JKN-KIS

Tabel 4 Karakteristik umum data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	1.126.238	51,17
Perempuan	1.074.722	48,83
Total	*2.200.960*	*100,00*
Status perkawinan		
Belum kawin	763.382	34,68
Kawin	874.049	39,71
Cerai	42.864	1,95
Tidak terdefinisi	520.665	23,66
Total	*2.200.960*	*100,00*
Hubungan Keluarga		
Peserta	984.891	44,75
Suami	36.555	1,66
Istri	363.404	16,51
Anak	717.866	32,62
Tambahan	98.244	4,46
Total	*2.200.960*	*100,00*

Data sampel untuk tahun 2015–2020 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah peserta laki-laki (51,17%) lebih banyak dibandingkan perempuan (48,83%). Berdasarkan status perkawinan diketahui sebanyak 34,68% peserta berstatus belum kawin; 39,71% berstatus kawin; dan 23,66% tidak terdefinisi. Berdasarkan hubungan dengan peserta diketahui proporsi terbesar adalah kategori 'Peserta' sebesar 44,75%. Proporsi terbanyak kedua adalah anak (32,62%), diikuti istri (16,51%), tambahan (4,46%), dan suami (1,66%).

2. Segmen dan Kelas Iuran Peserta Peserta JKN-KIS

Tabel 5 Karakteristik segmen dan kelas data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmentasi peserta		
Bukan pekerja	79.347	3,61
PBI APBN	907.283	41,22
PBI APBD	351.245	15,96
PBPU	280.863	12,76
PPU	582.181	26,45
Missing	41	0,00
Total	*2.200.960*	*100,00*
Kelas rawat		
Kelas I	397.505	18,06
Kelas II	342.394	15,56
Kelas III	1.459.916	66,33
Missing	1.145	0,05
Total	*2.200.960*	*100,00*

Di akhir tahun 2020 menunjukkan persentase segmen kepesertaan BPJS Kesehatan paling tinggi pada PBI APBN (41,22%) diikuti PPU (26,45%) dan PBI APBD (15,96%). Kelas rawat peserta JKN-KIS lebih dari separuhnya adalah kelas III yaitu 66,33% diikuti kelas I (18,06%) dan kelas II (15,56%).

3. Karakteristik Fasilitas Kesehatan Pilihan Peserta JKN-KIS Terdaftar

Tabel 6 Karakteristik fasilitas kesehatan terdaftar data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan faskes		
Vertikal/Pusat	250	0,01
Pemerintah provinsi	21.871	0,99
Pemerintah kabupaten/kota	1.699.155	77,20
POLRI	12.829	0,58
TNI AD	12.744	0,58
TNI AL	3.767	0,17
TNI AU	2.010	0,09
BUMN	16.360	0,74
Swasta	430.784	19,57
Missing	1.190	0,05
Total	*2.200.960*	*100,00*
Jenis faskes		
Puskesmas	1.718.972	78,10
Klinik Pratama	367.556	16,70
Dokter Umum	113.273	5,15
Missing	1.159	0,05
Total	*2.200.960*	*100,00*

Peserta JKN-KIS terdaftar sebagai peserta di fasilitas kesehatan milik Pemerintah kabupaten/kota (77,20%). Jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak memperoleh peserta terdaftar adalah Puskesmas (78,10%).

B. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP)

1. Pelayanan FKTP berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan Kapitasi

Tabel 7 Kunjungan FKTP berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan tahun 2019–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan FKTP		
Vertikal	249	0,00
Pemerintah provinsi	106.523	2,10
Pemerintah kabupaten/kota	3.609.909	71,19
POLRI	27.038	0,53
TNI AD	31.698	0,63
TNI AL	6.823	0,13
TNI AU	4.421	0,09
BUMN	47.189	0,93
Swasta	1.237.272	24,40
Total	*5.071.123*	*100,00*
Jenis FKTP		
Puskesmas	3.713.094	73,22
Klinik Pratama	1.034.126	20,39
Dokter Umum	291.779	5,75
Dokter gigi	14.104	0,28
Laboratorium	11.102	0,22
Jejaring	6.917	0,14
Total	*5.071.123*	*100,00*

Pada periode pelayanan 2019–2020, pada peserta JKN-KIS yang mengakses layanan FKTP menunjukkan kunjungan FKTP paling banyak terjadi di fasilitas kesehatan milik pemerintah kabupaten/kota (71,19%) dan dilakukan di Puskesmas (73,22%).

2. Pelayanan FKTP Kapitasi berdasarkan Segmen Peserta BPJS Kesehatan

Tabel 8 Kunjungan FKTP berdasarkan segmen peserta tahun 2019–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmen peserta saat akses FKTP		
Bukan pekerja	208.902	4,12
PBI APBN	2.189.297	43,17
PBI APBD	733.821	14,47
PBPU	568.316	11,21
PPU	1.370.786	27,03
Total	*5.071.123*	*100,00*
Segmen peserta pada data sampel pelayanan FKTP adalah segmen saat peserta mengakses FKTP tersebut. Ada kemungkinan peserta kemudian berganti segmen peserta setelahnya sehingga terdapat perbedaan dengan segmen peserta pada data sampel kepesertaan yang *update* pada tanggal 31 Desember 2020.		

Kunjungan FKTP tahun 2019–2020 menunjukkan segmentasi PBI APBN memiliki kunjungan FKTP paling banyak (43,17%), diikuti PPU (27,03%), PBI APBD (14,47%), PBPU (11,21%) dan terkecil pada bukan pekerja (4,12%).

3. Diagnosis pada pelayanan FKTP

Tabel 9 Sepuluh diagnosis primer terbanyak kunjungan FKTP tahun 2019–2020

Kode ICD-10	Nama Diagnosis	Jumlah	Persentase (%)
J06	*Acute upper respiratory infections of multiple*	297.213	8,89
I10	*Essential (primary) hypertension*	202.292	6,05
J00	*Acute nasopharyngitis [common cold]*	185.653	5,55
M79	*Other soft tissue disorders, not elsewhere classified*	136.945	4,09
K30	*Functional dyspepsia*	131.729	3,94
E11	*Type 2 diabetes mellitus*	124.600	3,72
K29	*Gastritis and duodenitis*	110.687	3,31
R50	*Fever of other and unknown origin*	109.629	3,28
K04	*Diseases of pulp and periapical tissues*	91.246	2,73
R51	*Headache*	79.622	2,38

Dari total 5.071.123 kunjungan FKTP Kapitasi di tahun 2019–2020 diagnosis paling banyak diberikan diketahui adalah acute upper respiratory infections (8,89%).

C. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

1. Pelayanan FKRTL berdasarkan Karakteristik Fasilitas Kesehatan

Tabel 10 Kunjungan FKRTL berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan tahun 2019–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan faskes		
Vertikal	88.753	5,04
Pemerintah provinsi	127.989	7,26
Pemerintah kab/kota	445.860	25,30
POLRI	30.566	1,73
TNI AD	56.486	3,20
TNI AL	9.880	0,56
TNI AU	6.878	0,39
BUMN	44.219	2,51
Swasta	952.006	54,01
Total	*1.762.637*	*100,00*
Jenis faskes		
Rumah sakit	1.725.273	97,88
Klinik Utama	37.364	2,12
Total	*1.762.637*	*100,00*

Pemanfaatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) paling banyak dilakukan pada faskes milik swasta dengan proporsi (54,01%). Rumah sakit menjadi FKRTL dengan jumlah kunjungan tertinggi (97,88%).

2. Pelayanan FKRTL berdasarkan Segmen dan Kelas Rawat Peserta

Tabel 11 Kunjungan FKRTL berdasarkan segmen peserta tahun 2019–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmen peserta saat akses FKTP		
Bukan pekerja	157.073	8,91
PBI APBN	317.854	18,03
PBI APBD	189.856	10,77
PBPU	549.548	31,18
PPU	548.307	31,11

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Total	*1.762.637*	*100,00*
Kelas rawat		
Kelas 1	46,140	2.62
Kelas 2	52,704	2.99
Kelas 3	1,663,793	94.39
Total	*1.762.637*	*100,00*

Pelayanan kesehatan di FKRTL menunjukkan persentase segmen peserta PBPU paling tinggi dalam memanfaatkan pelayanan (31,18%), sedangkan proporsi rendah adalah segmen bukan pekerja (8,91%). Sedangkan, kelas rawat peserta mayoritas peserta menggunakan kelas rawat III (94,39%).

3. Diagnosis pada Pelayanan FKRTL

Tabel 12 Sepuluh terbanyak diagnosis masuk kunjungan FKRTL tahun 2019–2020

Kode ICD-10	Nama Diagnosis	Jumlah	Persentase (%)
Z09	*Follow-up examination after treatment for condition other than malignant neoplasms*	140.536	7,97
N18	*Chronic kidney disease*	118.089	6,70
E11	*Type 2 diabetes mellitus*	62.455	3,54
I50	*Heart failure*	46.195	2,62
M54	*Dorsalgia*	43.197	2,45
I11	*Hypertensive heart disease*	36.155	2,05
R50	*Fever of other and unknown origin*	31.593	1,79
I25	*Chronic ischaemic heart disease*	31.407	1,78
Z03	*Medical observation and evaluation*	25.401	1,44
I64	*Stroke, not specified as haemorrhage or infarction*	25.276	1,43

Diagnosis masuk tertinggi pada pelayanan FKRTL adalah follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms dengan proporsi sebesar 7,97%.

Tabel 13 Sepuluh terbanyak diagnosis primer kunjungan FKRTL tahun 2019–2020

Kode ICD-10	Nama Diagnosis	Jumlah	Persentase (%)
Z09	*Follow-up examination after treatment for condition other than malignant neoplasms*	776.587	44,06
Z49	*Care involving dialysis*	99.160	5,63
Z50	*Care involving use of rehabilitation procedures*	91.124	5,17
Z48	*Other surgical follow-up care*	31.161	1,77
Z86	*Personal history of certain other diseases*	24.823	1,41
Z51	*Other medical care*	22.277	1,26
K30	*Functional dyspepsia*	19.356	1,10
Z01	*Other special examinations and investigations of persons without complaint or reported diagnosis*	18.745	1,06
Z87	*Personal history of other diseases and conditions*	17.431	0,99
Z08	*Follow-up examination after treatment for malignant neoplasms*	17.259	0,98

Berdasarkan kode diagnosis primer pelayanan FKRTL diketahui sepuluh diagnosis terbanyak dengan persentase tertinggi adalah "*Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms*" yaitu (44,06%).

4. INA-CBG pada Pelayanan FKRTL

Tabel 14 Sepuluh kode kasus INACBGs terbanyak kunjungan FKRTL tahun 2019–2020

Kode INA-CBGs	Nama Kasus	Jumlah	Persentase (%)
Q-5-44-0	Penyakit kronis kecil lain-lain	819.663	46,50
N-3-15-0	Prosedur dialisis	131.910	7,48
M-3-16-0	Prosedur terapi fisik dan prosedur kecil	82.830	4,70
Q-5-42-0	Penyakit akut kecil lain-lain	53.838	3,05
Z-3-27-0	Perawatan luka	52.498	2,98
Z-3-25-0	Prosedur ultrasound ginekologik	43.515	2,47
H-3-12-0	Prosedur lain-lain pada mata	37.290	2,12
Z-3-12-0	Prosedur rehabilitasi	37.049	2,10
Q-5-18-0	Konsultasi atau pemeriksaan lain-lain	36.530	2,07
U-3-16-0	Prosedur pada gigi	32.350	1,84

Pelayanan FKRTL berdasarkan sepuluh besar kasus INA-CBGs menunjukkan bahwa penyakit kronis kecil lain-lain (Q-5-44-0) memiliki proporsi terbesar yaitu (46,50%).

D. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) Non Kapitasi

1. Pelayanan FKTP non kapitasi berdasarkan Karakteristik Fasilitas Kesehatan

Tabel 15 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan tahun 2019–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan faskes		
Pemerintah provinsi	350	0,21
Pemerintah kabupaten/kota	63.257	37,97
POLRI	56	0,03
TNI AD	228	0,14
TNI AL	48	0,03
TNI AU	3	0,00
BUMN	4.431	2,66
Swasta	98.235	58,96
Total	*166.607*	*100,00*
Jenis faskes		
Puskesmas	62.267	37,37
Klinik Pratama	19.467	11,68
Dokter Umum	6.732	4,04
Laboratorium	73.392	44,05
Jejaring	4.749	2,85
Total	*166.607*	*100,00*

Kunjungan layanan FKTP non kapitasi sebagian besar dilakukan pada fasilitas kesehatan swasta (58,96%) dan jenis faskes adalah laboratorium (44,05%).

2. Segmen Peserta Pelayanan FKTP Non-Kapitasi

Tabel 16 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan segmen peserta tahun 2019–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmen peserta saat akses FKTP		
Bukan pekerja	20.262	12,16
PBI APBN	59.401	35,65
PBI APBD	16.777	10,07
PBPU	29.640	17,79
PPU	40.526	24,32
Total	*166.607*	*100,00*

Segmen peserta pada kunjungan FKTP non kapitasi menunjukkan paling banyak berasal dari PBI APBN (35,65%). Sedangkan persentasi paling rendah berasal dari segmen PBI APBD (10,07%).

3. Diagnosis dan Tindakan Pelayanan FKTP Non-Kapitasi

Tabel 17 Sepuluh kode diagnosis terbanyak kunjungan FKTP non kapitasi tahun 2019–2020

Kode ICD-10	Nama Diagnosis	Jumlah	Persentase (%)
E11	*Type 2 diabetes mellitus*	41.010	24,61
I10	*Essential (primary) hypertension*	29.469	17,69
Z30	*Contraceptive management*	22.455	13,48
O80	*Single spontaneous delivery*	20.014	12,01
E14	*Unspecified diabetes mellitus*	10.047	6,03
Z39	*Postpartum care and examination*	6.630	3,98
Z34	*Supervision of normal pregnancy*	5.731	3,44
E10	*Type 1 diabetes mellitus*	4.221	2,53
Z36	*Antenatal screening*	3.834	2,30
O00	*Ectopic pregnancy*	2.059	1,24

Berdasarkan kode diagnosis ICD 10 diketahui jenis diagnosis yang paling banyak berikan pada kunjungan FKTP non kapitasi adalah Type 2 diabetes mellitus (24,61%), diikuti oleh essential (primary) hypertension (17,69%).

Tabel 18 Sepuluh tindakan terbanyak kunjungan FKTP non kapitasi tahun 2019–2020

Tindakan	Jumlah	Persentase (%)
Paket persalinan per vaginam normal (oleh Bidan)	21.079	12,65
Pelayanan KB: Suntik	18.396	11,04
Gula Darah Puasa (GDP) - PRB/Prolanis	16.498	9,90
Kolesterol LDL	9.387	5,63
Kolesterol Total	9.384	5,63
Kreatinin	9.377	5,63
Kolesterol HDL	9.377	5,63
Kolesterol Trigliserida	9.367	5,62
Ureum	9.363	5,62

Tindakan	Jumlah	Persentase (%)
Microalbuminaria	9.199	5,52
Rawat Inap di R. Perawatan Biasa	6.701	4,02
Evakuasi medis/Ambulans Darat	6.306	3,79
HbA1c	4.915	2,95
Pelayanan KB: Pemasangan IUD/Implant	4.855	2,91
Pelayanan ANC 3 (Tiga)	3.526	2,12

Sepuluh tindakan terbanyak yang dilakukan pada kunjungan FKTP non kapitasi tindakan paling sering dilakukan adalah paket persalinan per vaginam normal (oleh Bidan) sebesar 12,65% dan diikuti oleh tindakan pelayanan KB: suntik (11,04%).

4.2 Hasil Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus

A. Kepesertaan

Data sampel kepesertaan kontekstual Diabetes Mellitus (DM) adalah seluruh peserta tersampel yang ada dalam sistem informasi BPJS Kesehatan sebagai *representative* peserta JKN-KIS pernah didiagnosis DM. Data kepesertaan menunjukkan karakteristik peserta di akhir tahun 2020. Hasil pada tabel adalah jumlah dan persentase tertimbang terhadap populasi menggunakan variabel bobot untuk analisis.

1. Karakteristik Umum Peserta JKN-KIS Didiagnosis Diabetes Mellitus

Tabel 19 Karakteristik demografi data sampel kontekstual Diabetes Mellitus

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	57.280	39,92
Perempuan	86.216	60,08
Total	*143.496*	*100,00*
Status perkawinan		
Belum kawin	9.710	6,77
Kawin	119.862	83,53
Cerai	13.924	9,70
Total	*143.496*	*100,00*

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Hubungan Keluarga		
Peserta	84.910	59,17
Suami	5.372	3,74
Istri	47.312	32,97
Anak	1.319	0,92
Tambahan	4.583	3,19
Total	*143.496*	*100,00*

Karakteristik peserta JKN-KIS yang pernah didiagnosis Diabetes Mellitus (DM) diketahui sebagian besar adalah perempuan (60,08%), sedangkan pada laki-laki (39,92%). Berdasarkan status perkawinan menunjukkan 8 dari 10 orang (83,53%) adalah peserta JKN-KIS dengan DM memiliki status menikah. Berdasarkan hubungan keluarga diketahui proporsi terbesar adalah kategori 'Peserta' sebesar (59,17%), diikuti istri (32,97%), suami (3,74%), tambahan (3,19%), dan anak (0,92%).

2. Segmen dan Kelas Iuran Peserta Peserta JKN-KIS Didiagnosis Diabetes Mellitus

Tabel 20 Karakteristik segmen dan kelas data sampel kontekstual Diabetes Mellitus

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmentasi peserta		
Bukan pekerja	26.105	18,19
PBI APBN	14.620	10,19
PBI APBD	17.955	12,51
PBPU	44.681	31,14
PPU	40.135	27,97
Total	*143.496*	*100,00*
Kelas rawat		
Kelas I	55.181	38,46
Kelas II	33.643	23,45
Kelas III	54.672	38,10
Total	*143.496*	*100,00*

Di akhir tahun 2020 menunjukkan karakteristik segmen dan kelas dari peserta JKN-KIS yang didiagnosis Diabetes Mellitus paling tinggi yaitu PBPU (31,14%) diikuti PPU (27,97%) dan Bukan pekerja (18,19%). Kelas rawat peserta JKN-KIS oleh peserta dengan DM antara kelas I dan kelas III perbedaan tidak signifikan yaitu kelas I (38,46%) dibandingkan kelas III (38,10%).

3. Karakteristik Fasilitas Kesehatan Pilihan Peserta JKN-KIS Didiagnosis Diabetes Mellitus

Tabel 21 Karakteristik fasilitas kesehatan terdaftar data sampel kontekstual Diabetes Mellitus

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan faskes		
Vertikal/Pusat	13	0,01
Pemerintah provinsi	2.468	1,72
Pemerintah kabupaten/kota	81.252	56,62
POLRI	1.376	0,96
TNI AD	1.568	1,09
TNI AL	436	0,30
TNI AU	409	0,29
BUMN	2.304	1,61
Swasta	53.669	37,40
Total	*143.496*	*100,00*
Jenis faskes		
Puskesmas	83.512	58,20
Klinik Pratama	39.514	27,54
Dokter Umum	20.470	14,27
Total	*143.496*	*100,00*

Di akhir tahun 2020 menunjukkan peserta JKN-KIS yang didiagnosis DM sebagian besar terdaftar sebagai peserta di fasilitas kesehatan milik Pemerintah kabupaten/kota (56,62%). Separuh peserta JKN-KIS yang didiagnosis DM menjadi peserta terdaftar di Puskesmas (58,20%).

B. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP)

1. Pelayanan FKTP Peserta Didiagnosis Diabetes Mellitus

Tabel 22 Karakteristik pelayanan FKTP peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan FKTP		
Vertikal	340	0,01
Pemerintah provinsi	114.720	1,98
Pemerintah kabupaten/kota	2.992.860	51,71
POLRI	42.169	0,73
TNI AD	50.369	0,87
TNI AL	12.207	0,21
TNI AU	13.244	0,23
BUMN	84.546	1,46
Swasta	2.477.162	42,8
Total	*5.787.617*	*100,00*
Jenis FKTP		
Puskesmas	3.097.259	53,52
Klinik Pratama	1.610.272	27,82
Dokter Umum	945.581	16,34
Dokter gigi	22.028	0,38
Laboratorium	109.764	1,90
Lain-lain	2.652	0,05
Jejaring	60	0,00
Total	*5.787.617*	*100,00*

Pada periode pelayanan 2015–2020, pada peserta JKN-KIS dengan diagnosis DM telah mengakses layanan FKTP menunjukkan kunjungan FKTP paling banyak terjadi di fasilitas kesehatan milik pemerintah kabupaten/kota (51,71%) dan dilakukan di Puskesmas (53,52%).

2. Pelayanan FKTP Kapitasi berdasarkan Segmen Peserta JKN-KIS

Tabel 23 Segmentasi peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmen peserta saat akses FKTP		
Bukan pekerja	1.515.430	26,18
PBI APBN	629.676	10,88
PBI APBD	630.530	10,89
PBPU	1.618.297	27,96
PPU	1.393.684	24,08
Total	*5.787.617*	*100,00*
Segmen peserta pada data sampel pelayanan FKTP adalah segmen saat peserta mengakses FKTP tersebut. Ada kemungkinan peserta kemudian berganti segmen peserta setelahnya sehingga terdapat perbedaan dengan segmen peserta pada data sampel kepesertaan yang *update* pada tanggal 31 Desember 2020		

Kunjungan FKTP tahun 2015–2020 menunjukkan peserta DM dengan segmen PBPU memiliki kunjungan FKTP paling banyak (27,96%), diikuti Bukan pekerja (26,18%), PPU (24,08%) dan PBI (21,77%).

3. Diagnosis pada pelayanan FKTP

Tabel 24 10 diagnosis terbanyak pelayanan FKTP peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015–2020

Kode ICD-10	Nama Diagnosis	Jumlah	Persentase (%)
E11	Type 2 diabetes mellitus	1.812.124	37,14
I10	Essential (primary) hypertension	422.639	8,66
E10	Type 1 diabetes mellitus	241.372	4,95
E14	Unspecified diabetes mellitus	183.030	3,75
J06	Acute upper respiratory infections	127.544	2,61
M79	Other soft tissue disorders, not elsewhere classified	121.382	2,49
J00	Acute nasopharyngitis [common cold]	90.660	1,86
I11	Hypertensive heart disease	89.871	1,84
K30	Functional dyspepsia	81.445	1,67
K29	Gastritis and duodenitis	64.052	1,31

Dari total 5.787.617 kunjungan FKTP oleh peserta didiagnosis DM yang dilakukan antara tahun 2015–2020 menunjukkan mayoritas diagnosis yaitu Diabetes Mellitus tipe 2 (37,14%), diikuti oleh penyakit Hipertensi (8,66%) dan Diabetes Mellitus tipe 1 (4,95%).

C. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

1. Pelayanan FKRTL berdasarkan Karakteristik Fasilitas Kesehatan

Tabel 25 Karakteristik pelayanan FKRTL peserta didiagnosis Diabetes Mellitus 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan faskes		
Vertikal	223.103	4,38
Pemerintah provinsi	431.518	8,47
Pemerintah kab/kota	1.314.114	25,79
POLRI	89.887	1,76
TNI AD	195.772	3,84
TNI AL	39.493	0,77
TNI AU	62.012	1,22
BUMN	160.733	3,15
Swasta	2.579.403	50,62
Total	*5.096.036*	*100,00*
Jenis faskes		
Rumah sakit	5.014.476	98,40
Klinik Utama	81.203	1,59
Klinik Pratama	357	0,01
Total	*5.096.036*	*100,00*

Pemanfaatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) oleh peserta yang pernah didiagnosis DM melakukan kunjungan paling banyak di faskes swasta (50,62%) dan jenis rumah sakit menjadi yang paling banyak dikunjungi (98,40%).

2. Pelayanan FKRTL berdasarkan Segmen dan Kelas Rawat Peserta

Tabel 26 Kunjungan FKRTL berdasarkan segmen peserta Diabetes Mellitus 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmen peserta saat akses FKTP		
Bukan pekerja	1.236.994	24,27
PBI APBN	291.595	5,72
PBI APBD	415.968	8,16
PBPU	1.871.275	36,72
PPU	1.280.203	25,12
Total	*5.096.036*	*100,00*
Kelas rawat		
Kelas 1	98.389	1,93
Kelas 2	59.119	1,16
Kelas 3	4.938.528	96,91
Total	*5.096.036*	*100,00*

Pelayanan kesehatan di FKRTL oleh peserta JKN-KIS yang didiagnosis DM menunjukkan persentase segmen peserta PBPU paling tinggi (36,72%), sedangkan persentase paling rendah adalah segmen PBI (13,88%). Sedangkan, kelas rawat peserta mayoritas peserta menggunakan kelas rawat III (96,91%).

3. Diagnosis pada Pelayanan FKRTL

Tabel 27 Sepuluh terbanyak diagnosis masuk kunjungan FKRTL Diabetes Mellitus 2015–2020

Kode ICD-10	Nama Diagnosis	Jumlah	Persentase (%)
E11	Type 2 diabetes mellitus	944.808	19,87
Z09	Follow-up examination after treatment for condition other than malignant neoplasms	533.829	11,23
N18	Chronic kidney disease	261.347	5,5
E10	Type 1 diabetes mellitus	241.121	5,07
E14	Unspecified diabetes mellitus	216.226	4,55
I11	Hypertensive heart disease	128.744	2,71
M54	Dorsalgia	124.907	2,63
I50	Heart failure	118.647	2,5
I25	Chronic ischaemic heart disease	117.331	2,47
I64	Stroke, not specified as haemorrhage	89.360	1,88

Dari total 5.096.036 kunjungan di FKRTL oleh peserta didiagnosis DM yang dilakukan antara tahun 2015–2020 menunjukkan mayoritas diagnosis yaitu Diabetes Mellitus tipe 2 (19,87%).

Tabel 28 Sepuluh terbanyak diagnosis primer kunjungan FKRTL Diabetes Mellitus 2015–2020

Kode ICD-10	Nama Diagnosis	Jumlah	Persentase (%)
Z09	Follow-up examination after treatment for condition other than malignant neoplasms	3.120.657	61,24
Z50	Care involving use of rehabilitation procedures	333.690	6,55
Z49	Care involving dialysis	200.977	3,94
E11	Type 2 diabetes mellitus	177.619	3,49
Z86	Personal history of certain other diseases	123.475	2,42
Z96	Presence of other functional implants	55.630	1,09
E14	Unspecified diabetes mellitus	53.288	1,05
Z76	Persons encountering health service	44.586	0,87
Z48	Other surgical follow-up care	42.914	0,84
Z99	Dependence on enabling machines and devices, not elsewhere classified	41.787	0,82

Berdasarkan kode diagnosis primer pelayanan FKRTL diketahui sepuluh diagnosis terbanyak dengan persentase tertinggi adalah "*Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms*" yaitu (61,24%).

D. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) Non Kapitasi

1. Pelayanan FKTP non kapitasi berdasarkan Karakteristik Fasilitas Kesehatan

Tabel 29 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan karakteristik fasilitas kesehatan Diabetes Mellitus 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan faskes		
Pemerintah provinsi	8	0.10
Pemerintah kabupaten/kota	3,304	41.19
POLRI	7	0.09
TNI AD	36	0.45

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
TNI AU	2	0.03
BUMN	149	1.86
Swasta	4,514	56.28
Total	*8,020*	*100.00*
Jenis faskes		
Puskesmas	3,264	40.70
Klinik Pratama	1,577	19.67
Dokter Umum	708	8.82
Laboratorium	2,360	29.42
Lain-lain	40	0.49
Jejaring	72	0.89
Total	*8,020*	*100.00*

Kunjungan layanan FKTP non kapitasi sebagian besar dilakukan pada fasilitas kesehatan swasta (56.28%) dan jenis faskes adalah laboratorium (29,42%).

2. Segmen Peserta Pelayanan FKTP Non-Kapitasi

Tabel 30 Kunjungan FKTP non kapitasi berdasarkan segmen peserta Diabetes Mellitus 2015–2020

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Segmen peserta saat akses FKTP		
Bukan pekerja	1,252	15.61
PBI APBN	3,010	37.54
PBI APBD	599	7.47
PBPU	1,154	14.39
PPU	2,005	25,00
Total	*8,020*	*100.00*

Segmen peserta pada kunjungan FKTP non kapitasi menunjukkan paling banyak berasal dari PBI APBN (37,54). Sedangkan persentase paling rendah berasal dari segmen PBI APBD (7,47%).

DAFTAR PUSTAKA

1. Ravaut M, Sadeghi H, Leung KK, Volkovs M, Rosella LC. Diabetes Mellitus Forecasting Using Population Health Data in Ontario, Canada. 2019;1–18. Available from: http://arxiv.org/abs/1904.04137

2. Ariawan I, Sartono B, Wahyuningsih W, Negara IS. Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015–2018. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2020.

3. Ariawan Iwan, Sartono Bagus, Jaya Citra, et al. Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015–2016. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2019.

4. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2016.

5. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2014.

6. BPS. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018 [Internet]. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2019. Available from: https://www.bps.go.id/website/fileMenu/Perka-No-3-Tahun-2019.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penamaan File Data Sampel

A. Penamaan File Data Kepesertaan

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
1	PSTV01	Nomor peserta	Nomor identifikasi peserta yang bersifat unik dan telah dideidentifikasi untuk melindungi identitas peserta sebenarnya
2	PSTV02	Nomor keluarga	Nomor yang mengidentifikasi kepala keluarga dalam sampel dan berfungsi sebagai penanda keluarga (peserta BPJS Kesehatan dalam satu keluarga memiliki nomor kepala keluarga yang sama)
3	PSTV03	Tanggal lahir peserta	Tanggal lahir peserta yang tercatat pada sistem BPJS Kesehatan ketika melakukan pendaftaran
4	PSTV04	Hubungan Keluarga	Hubungan atau status peserta di dalam keluarga
5	PSTV05	Jenis Kelamin	Jenis kelamin peserta
6	PSTV06	Status perkawinan	Status perkawinan
7	PSTV07	Kelas rawat	Kelas rawat peserta yang tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2020
8	PSTV08	Segmentasi peserta	Segmentasi peserta yang tercatat pada sistem BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2020
9	PSTV09	Provinsi Tempat Tinggal Peserta	Provinsi tempat tinggal peserta yang diinput dalam sistem BPJS Kesehatan pada saat melakukan pendaftaran (sesuai kode wilayah BPS)
10	PSTV10	Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Peserta	Kabupaten/Kota tempat tinggal peserta yang diinput dalam sistem BPJS Kesehatan pada saat melakukan pendaftaran (sesuai kode wilayah BPS)
11	PSTV11	Kepemilikan faskes	Kepemilikan dari fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar
12	PSTV12	Jenis faskes	Jenis fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar
13	PSTV13	Provinsi Fasilitas Kesehatan Peserta Terdaftar	Provinsi faskes tempat peserta terdaftar (sesuai kode wilayah BPS)
14	PSTV14	Kabupaten/Kota Fasilitas Kesehatan Peserta Terdafta	Kabupaten/Kota faskes tempat peserta terdaftar (sesuai kode wilayah BPS)
15	PSTV15	Bobot	Faktor pengali yang menggambarkan jumlah individu di dalam populasi diwakili oleh individu di dalam sampel
16	PSTV16	Tahun Sampel	Tahun sampel diambil sebagai data kepesertaan
17	PSTV17	Status Kepesertaan	Status kepesertaan berdasarkan sistem BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2020
18	PSTV18	Tahun meninggal	Tahun meninggal peserta yang tercatat pada sistem BPJS Kesehatan pada status kepesertaan meninggal

B. Penamaan File Data Pelayanan FKTP

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
1	PSTV01	Nomor peserta	Nomor identifikasi peserta yang bersifat unik dan telah dideidentifikasi untuk melindungi identitas peserta sebenarnya
2	PSTV02	Nomor keluarga	Nomor yang mengidentifikasi kepala keluarga dalam sampel dan berfungsi sebagai penanda keluarga (peserta BPJS Kesehatan dalam satu keluarga memiliki nomor kepala keluarga yang sama)
3	PSTV15	Bobot	Faktor pengali yang menggambarkan jumlah individu di dalam populasi diwakili oleh individu di dalam sampel
4	FKP02	ID Kunjungan FKTP	Nomor identifikasi unik untuk menandakan setiap kunjungan FKTP oleh peserta
5	FKP03	Tanggal datang kunjungan FKTP	Tanggal melakukan kunjungan FKTP
6	FKP04	Tanggal pulang kunjungan FKTP	Tanggal menyelesaikan kunjungan FKTP
7	FKP05	Provinsi FKTP	Provinsi tempat peserta mengakses fasilitas kesehatan (sesuai kode wilayah BPS)
8	FKP06	Kabupaten/Kota FKTP	Kabupaten/kota tempat peserta mengakses fasilitas kesehatan (sesuai kode wilayah BPS)
9	FKP07	Kepemilikan FKTP	Jenis kepemilikan fasilitas kesehatan yang diakses oleh peserta pada kunjungan FKTP
10	FKP08	Jenis FKTP	Jenis fasilitas kesehatan yang diakses oleh peserta pada kunjungan FKTP
11	FKP09	Tipe FKTP	Tipe faskes yang diakses oleh peserta pada kunjungan FKTP
12	FKP10	Tingkat Pelayanan FKTP	Tingkat layanan yang diakses oleh peserta pada kunjungan FKTP
13	FKP11	Jenis Poli FKTP	Jenis poliklinik yang diakses oleh peserta pada kunjungan FKTP
14	FKP12	Segmen Peserta saat akses layanan FKTP	Jenis segmen peserta saat peserta mengakses FKTP
15	FKP13	Status Pulang peserta	Status peserta di akhir masa perawatan
16	FKP14	Kode dan nama diagnosis ICD 10 (3 digit)	Kode dan nama diagnosis berdasarkan 3 digit pertama kode ICD 10 yang diperoleh dari hasil input sistem informasi BPJS Kesehatan
17	FKP14A	Kode diagnosis ICD 10 (3 digit)	
18	FKP15	Kode diagnosis (beragam 3–5 digit)	Kode diagnosis hasil input di sistem BPJS Kesehatan berdasarkan kode ICD 10 (jumlah digit beragam pada semua observasi dengan rentang 3–5 digit)

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
19	FKP15A	Nama diagnosis berasal dari kode diagnosis	Nama diagnosis yang terbaca oleh sistem BPJS Kesehatan berdasarkan kode diagnosis (FKP15) yang ter-input dalam sistem.
20	FKP16	Provinsi faskes tujuan rujukan	Provinsi fasilitas kesehatan tujuan rujukan (sesuai kode wilayah BPS)
21	FKP17	Kabupaten/Kota faskes tujuan rujukan	Kabupaten/kota fasilitas kesehatan tujuan rujukan (sesuai kode wilayah BPS)
22	FKP18	Kepemilikan faskes tujuan rujukan	Kepemilikan fasilitas kesehatan tujuan rujukan
23	FKP19	Jenis faskes tujuan rujukan	Jenis fasilitas kesehatan tujuan rujukan
24	FKP20	Tipe faskes tujuan rujukan	Tipe fasilitas kesehatan tujuan rujukan
25	FKP21	Poli faskes tujuan rujukan	Poli fasilitas kesehatan tujuan rujukan
26	FKP22	Jenis Kunjungan FKTP	Jenis kunjungan FKTP

C. Penamaan File Data Pelayanan FKRTL

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
1	PSTV01	Nomor peserta	Nomor identifikasi peserta yang bersifat unik dan telah dideidentifikasi untuk melindungi identitas peserta sebenarnya
2	PSTV02	Nomor keluarga	Nomor yang mengidentifikasi kepala keluarga dalam sampel dan berfungsi sebagai penanda keluarga (peserta BPJS Kesehatan dalam satu keluarga memiliki nomor kepala keluarga yang sama)
3	PSTV15	Bobot	Faktor pengali yang menggambarkan jumlah individu di dalam populasi diwakili oleh individu di dalam sampel
4	FKP02	ID kunjungan FKTP	ID Kunjungan pada data pelayanan FKTP sebagai variabel untuk menggabungkan pelayanan FKTP dan FKRTL
5	FKL02	ID Kunjungan FKRTL	Nomor identifikasi unik untuk menandakan setiap kunjungan ke FKRTL oleh peserta
6	FKL03	Tanggal datang kunjungan FKRTL	Tanggal melakukan kunjungan
7	FKL04	Tanggal pulang kunjungan FKRTL	Tanggal menyelesaikan kunjungan

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
8	FKL05	Provinsi FKRTL	Provinsi fasilitas kesehatan tempat peserta mengakses pelayanan FKRTL
9	FKL06	Kabupaten/Kota FKRTL	Kabupaten/kota fasilitas kesehatan tempat peserta mengakses pelayanan FKRTL
10	FKL07	Kepemilikan FKRTL	Jenis kepemilikan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
11	FKL08	Jenis FKRTL	Jenis fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
12	FKL09	Tipe FKRTL	Tipe fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
13	FKL10	Tingkat Pelayanan FKRTL	Tingkat layanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL)
14	FKL11	Jenis Poli FKRTL	Poli tempat melakukan kunjungan oleh peserta ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL)
15	FKL12	Segmen Peserta saat akses layanan FKRTL	Segmen peserta saat peserta mengakses pelayanan kesehatan di FKRTL
16	FKL13	Kelas rawat peserta	Kelas rawat saat peserta mengakses pelayanan kesehatan di FKRTL
17	FKL14	Status pulang dari FKRTL	Status kepulangan peserta setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di FKRTL
18	FKL15	Kode dan nama diagnosis masuk ICD 10 (3 digit)	Kode dan nama diagnosis masuk berdasarkan ICD 10 yang di-input ke aplikasi INA-CBGs berdasarkan 3 digit pertama
19	FKL15A	Kode diagnosis masuk ICD 10 (3 digit)	
20	FKL16	Kode ICD 10 diagnosis masuk FKRTL (3–6digit)	Kode diagnosis masuk berdasarkan ICD 10 yang di-input ke aplikasi INA-CBGs (jumlah digit beragam pada semua observasi dengan rentang 3–5 digit)
21	FKL16A	Nama diagnosis masuk FKRTL (3–6digit)	Nama diagnosis masuk yang terbaca berdasarkan kode diagnosis (FKP15) yang di-input ke aplikasi INA-CBGs
22	FKL17	Kode dan nama diagnosis primer ICD 10 (3 digit)	Kode dan nama diagnosis primer berdasarkan ICD 10 yang di-input ke aplikasi INA-CBGs berdasarkan 3 digit pertama
23	FKL17A	Kode diagnosis primer ICD 10 (3 digit)	
24	FKL18	Kode ICD 10 diagnosis primer FKRTL (3–6digit)	Diagnosis Primer: diagnosis yang dipilih dokter pada hari terakhir perawatan dengan kriteria paling banyak menggunakan sumber daya atau hari rawatan paling lama.
25	FKL18A	Nama diagnosis primer FKRTL (3–6digit)	Nama diagnosis primer yang terbaca berdasarkan kode diagnosis (FKP15) yang di-input dalam aplikasi INA-CBGs

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
26	FKL19	Kode INACBGs	Sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan/prosedur yang menjadi output pelayanan, dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9 untuk tindakan/prosedur 1. Digit ke-1 (alfabetik): menggambarkan kode CMG (Casemix Main Groups) 2. Digit ke-2 (numerik): menggambarkan tipe kelompok kasus (Case Groups) 3. Digit ke-3 (numerik): menggambarkan spesifikasi kelompok kasus 4. Digit ke-4 (romawi): menggambarkan tingkat keparahan kelompok kasus
27	FKL19A	Deskripsi kode INACBGs	Nama dari diagnosis akhir dan tindakan/prosedur yang menjadi output pelayanan, dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9 untuk tindakan/prosedur
28	FKL20	INACBGs - Kode Casemix main groups (Digit ke-1)	Case Mix Groups (CMG) sebagai klasifikasi tingkat pertama yang dilabelkan dengan huruf alfabet (A to Z) dan berhubungan dengan system organ tubuh yang disesuaikan dengan ICD 10
29	FKL21	INACBGs - Tipe kelompok kasus atau case groups (Digit ke-2)	INA-CBGs-Tipe Kelompok kasus atau case groups (Digit ke-2)
30	FKL22	INACBGs - Spesifikasi kelompok kasus (Digit ke-3)	Case type: sub-group ketiga yang menunjukkan spesifik CBGs yang dilambangkan dengan numerik mulai dari 01 sampai dengan 99 Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
31	FKL23	INACBGs - Tingkat keparahan kelompok kasus(Digit ke-4)	Sub-group keempat merupakan resource intensity level yang menunjukkan tingkat keparahan kasus yang dipengaruhi adanya komorbiditas ataupun komplikasi dalam masa perawatan
32	FKL25	Provinsi faskes perujuk	Provinsi fasilitas kesehatan asal yang memberikan rujukan
33	FKL26	Kabupaten/Kota faskes perujuk	Kabupaten/kota fasilitas kesehatan asal yang memberikan rujukan
34	FKL27	Kepemilikan faskes perujuk	Kepemilikan fasilitas kesehatan asal yang memberikan rujukan
35	FKL28	Jenis faskes perujuk	Jenis fasilitas kesehatan asal yang memberikan rujukan
36	FKL29	Tipe faskes perujuk	Tipe fasilitas kesehatan asal yang memberikan rujukan
37	FKL30	Jenis prosedur	Jenis prosedur yang dilakukan pada pelayanan FKRTL

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
38	FKL31	Tarif regional INACBGs	Regionalisasi tarif terbagi menjadi 5 regional didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
39	FKL32	Group Tarif INACBGs	Grup tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis. Lihat lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
40	FKL33	Kode special sub-acute groups (SA)	Kode special sub-acute groups
41	FKL34	Tarif special sub-acute groups (SA)	Tarif special sub-acute groups
42	FKL35	Kode special procedures (SP)	Kode special procedures
43	FKL36	Deskripsi special procedures (SP)	Deskripsi special procedures
44	FKL37	Tarif special procedures (SP)	Tarif special procedures
45	FKL38	Kode special prosthesis (RR)	Kode special prosthesis
46	FKL39	Deskripsi special prosthesis (RR)	Deskripsi special prosthesis
47	FKL40	Tarif special prosthesis (RR)	Tarif special prosthesis
48	FKL41	Kode special investigation(SI)	Kode special investigation
49	FKL42	Deskripsi special investigation(SI)	Deskripsi special investigation
50	FKL43	Tarif special investigation(SI)	Tarif special investigation
51	FKL44	Kode special drugs (SD)	Kode special drugs
52	FKL45	Deskripsi special drugs (SD)	Deskripsi special drugs
53	FKL46	Tarif special drugs (SD)	Tarif special drugs
54	FKL47	Biaya Tagih - oleh fasilitas kesehatan (provider)	Biaya yang ditagihkan untuk setiap ID kunjungan yang merupakan penjumlahan dari FKL33 + FKL35 + FKL38 + FKL41 + FKL44 + FKL47
55	FKL48	Biaya Verifikasi - BPJS Kesehatan setelah dilakukan verifikasi	Biaya yang diverifikasi BPJS Kesehatan untuk setiap ID kunjungan

D. Penamaan File Data Pelayanan FKTP Non Kapitasi

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
1	PSTV01	Nomor Peserta	Nomor identifikasi peserta yang bersifat unik dan telah dideidentifikasi untuk melindungi identitas peserta sebenarnya
2	PSTV02	Nomor keluarga	Nomor yang mengidentifikasi kepala keluarga dalam sampel dan berfungsi sebagai penanda keluarga (peserta BPJS Kesehatan dalam satu keluarga memiliki nomor kepala keluarga yang sama)
3	PSTV15	Bobot	Faktor pengali yang menggambarkan jumlah individu di dalam populasi diwakili oleh individu di dalam sampel
4	PNK02	ID Kunjungan	Nomor identifikasi unik untuk menandakan setiap kunjungan FKTP oleh peserta
5	PNK03	Tanggal kunjungan	Tanggal melakukan kunjungan
6	PNK04	Tanggal tindakan	Tanggal melakukan tindakan
7	PNK05	Tanggal pulang	Tanggal menyelesaikan kunjungan
8	PNK06	Provinsi faskes	Provinsi tempat peserta mengakses fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP)
9	PNK07	Kode Kab/Kota faskes	Kabupaten/kota tempat peserta mengakses fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP)
10	PNK08	Kepemilikan faskes	Kepemilikan dari fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP) tempat peserta berkunjung
11	PNK09	Jenis faskes	Jenis dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat peserta berkunjung
12	PNK10	Tipe faskes	Tipe dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat peserta berkunjung
13	PNK11	Tingkat layanan	Tingkat layanan yang diterima peserta di FKTP
14	PNK12	Segmen peserta	Segmen peserta saat mengakses FKTP
15	PNK13	Kode dan Nama diagnosis berdasarkan ICD-10 (3 digit)	Kode dan nama diagnosis berdasarkan 3 digit pertama kode ICD 10 yang diperoleh dari hasil input sistem informasi BPJS Kesehatan
16	PNK13A	Kode diagnosis berdasarkan ICD-10 (3 digit)	Kode dan nama diagnosis berdasarkan 3 digit pertama kode ICD 10 yang diperoleh dari hasil input sistem informasi BPJS Kesehatan
17	PNK14	Kode diagnosis (3–5 digit)	Kode diagnosis menurut ICD 10 (jumlah digit tidak sama pada semua observasi dengan rentang 3–5 digit kode ICD 10)
18	PNK15	Nama Diagnosis	Nama diagnosis yang terbaca oleh sistem informasi BPJS Kesehatan berdasarkan kode diagnosis yang ter-input dalam sistem

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
19	PNK16	Nama Tindakan	Nama jenis tindakan yang dilakukan kepada pasien
20	PNK17	Biaya tagih	Biaya yang ditagihkan fasilitas kesehatan untuk setiap ID kunjungan
21	PNK18	Biaya verifikasi	Biaya yang diverifikasi BPJS Kesehatan untuk setiap nomor ID Kunjungan

E. Penamaan File Data Pelayanan FKRTL Diagnosis Sekunder

No	Variabel	Label variabel	Deskripsi
1	FKL02	ID kunjungan	Nomor identifikasi unik untuk menandakan setiap kunjungan ke FKRTL oleh peserta
2	FKL24	Kode diagnosis (beragam 3–5 digit)	Kode diagnosis menurut ICD 10 (jumlah digit tidak sama pada semua observasi dengan rentang 3–5 digit kode ICD 10)
3	FKL24A	Kode diagnosis ICD 10 (3 digit)	Kode dan nama diagnosis berdasarkan 3 digit pertama kode ICD 10 yang diperoleh dari hasil input sistem informasi BPJS Kesehatan
4	FKL24B	Kode dan nama diagnosis ICD 10 (3 digit)	Kode dan nama diagnosis berdasarkan 3 digit pertama kode ICD 10 yang diperoleh dari hasil input sistem informasi BPJS Kesehatan

Lampiran 2. Estimasi Simpang Galat atau *Sampling Error* Data Sampel Universal 2015–2020

A. Estimasi Simpang Galat Data Kepesertaan

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data Kepesertaan							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Jenis kelamin							
laki-laki	1.126.238	51,17	0,07	2,15	0,14	51,03	51,31
Perempuan	1.074.722	48,83	0,07	2,15	0,15	48,69	48,97
Status perkawinan							
Belum kawin	763.382	34,68	0,08	2,48	0,23	34,53	34,84
Kawin	874.049	39,71	0,09	2,74	0,23	39,54	39,89
Cerai	42.864	1,95	0,02	2,35	1,12	1,91	1,99
Tidak terdefinisi	520.665	23,66	0,10	3,60	0,44	23,45	23,86
Hubungan keluarga							
Peserta	984.891	44,75	0,08	2,24	0,17	44,60	44,90
Suami	36.555	1,66	0,02	1,85	0,96	1,63	1,69
Istri	363.404	16,51	0,04	1,66	0,25	16,43	16,59
Anak	717.866	32,62	0,07	2,18	0,21	32,48	32,75
Tambahan	98.244	4,46	0,04	3,16	0,99	4,38	4,55
Segementasi peserta							
Bukan peserta	79.347	3,61	0,04	2,79	0,97	3,72	3,87
PBI APBN	907.283	41,22	0,13	3,90	0,31	38,99	39,49
PBI APBD	351.245	15,96	0,14	5,61	0,87	13,54	14,09
PBPU	280.863	12,76	0,07	3,16	0,56	14,48	14,80
PPU	582.181	26,45	0,10	3,38	0,38	28,29	28,71
Missing	41	0,00	0,00	1,57	0,00	0,01	0,02
Kelas rawat							
Kelas I	397.505	18,06	0,09	3,39	0,49	17,89	18,23
Kelas II	342.394	15,56	0,07	2,99	0,47	15,41	15,70
Kelas III	1.459.916	66,33	0,11	3,51	0,17	66,11	66,55
Dalam proses mutasi	1.145	0,05	0,00	2,68	8,20	0,04	0,06
Kepemilikan Faskes							
Vertikal	250	0,01	0,00	2,10	15,00	0,01	0,01
Pemerintah propinsi	21.871	0,99	0,04	6,48	4,38	0,91	1,08
Pemerintah kabupaten/kota	1.699.155	77,20	0,09	3,16	0,12	77,03	77,38
POLRI	12.829	0,58	0,01	1,86	1,64	0,56	0,60
TNI AD	12.744	0,58	0,01	2,00	1,76	0,56	0,60
TNI AL	3.767	0,17	0,01	2,49	4,06	0,16	0,19
TNI AU	2.010	0,09	0,00	1,97	4,44	0,08	0,10
BUMN	16.360	0,74	0,02	2,75	2,15	0,71	0,78
Swasta	430.784	19,57	0,08	2,92	0,40	19,42	19,73
Missing	1.190	0,05	0,00	2,01	6,20	0,05	0,06
Jenis fasilitas kesehatan							
Puskesmas	1.718.972	78,10	0,08	2,98	0,11	77,94	78,26
Klinik Pratama	367.556	16,70	0,08	2,99	0,45	16,55	16,85
Dokter Umum	113.273	5,15	0,03	1,91	0,55	5,09	5,20
Missing	1.159	0,05	0,00	2,02	6,20	0,05	0,06

B. Estimasi Simpang Galat Data Pelayanan FKTP

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKTP Kapitasi							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Kepemilikan							
Vertikal	249	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,01
Pemerintah provinsi	106.523	2,10	0,12	19,18	5,81	1,87	2,35
Pemerintah kabupaten/kota	3.609.909	71,19	0,20	9,91	0,28	70,79	71,57
POLRI	27.038	0,53	0,02	5,01	3,06	0,50	0,57
TNI AD	31.698	0,63	0,02	6,64	3,68	0,58	0,67
TNI AL	6.823	0,13	0,01	6,48	8,15	0,12	0,16
TNI AU	4.421	0,09	0,01	4,43	6,44	0,08	0,10
BUMN	47.189	0,93	0,04	8,41	3,85	0,86	1,00
Swasta	1.237.272	24,40	0.17	8.96	0.70	24.07	24.73
Jenis Fasilitas							
Puskesmas	3.713.094	73,22	0,18	9,06	0,24	72,87	73,57
Klinik pratama	1.034.126	20,39	0,16	9,02	0,79	20,08	20,71
Dokter umum	291.779	5,75	0,06	5,59	1,01	5,64	5,87
Dokter gigi	14.104	0,28	0,01	3,74	3,11	0,26	0,30
Laboratorium	11.102	0,22	0,01	3,35	3,18	0,21	0,23
Jejaring	6.917	0,14	0,01	3,22	3,79	0,13	0,15
Segmen Peserta							
Bukan Pekerja (BP)	208.902	4,12	0,09	9,92	2,12	3,95	4,29
PBI APBN	2.189.297	43,17	0,25	11,21	0,57	42,69	43,66
PBI APBD	733.821	14,47	0,23	14,79	1,60	14,02	14,93
PBPU	568.316	11,21	0,13	8,95	1,12	10,96	11,45
PPU	1.370.786	27,03	0,20	9,93	0,72	26,65	27,42
10 Diagnosis terbanyak							
J06 - Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	297.213	8,89	0,06	4,14	0,72	8,76	9,01
I10 - Essential (primary) hypertension	202.292	6,05	0,08	5,87	1,27	5,90	6,20
J00 - Acute nasopharyngitis [common cold]	185.653	5,55	0,04	3,57	0,81	5,46	5,64
M79 - Other soft tissue disorders, not elsewhere classified	136.945	4,09	0,04	3,67	0,97	4,02	4,17
K30 - Functional dyspepsia	131.729	3,94	0,04	3,53	0,95	3,87	4,01
E11 - Type 2 diabetes mellitus	124.600	3,72	0,07	6,83	1,90	3,59	3,87
K29 - Gastritis and duodenitis	110.687	3,31	0,03	3,35	0,99	3,25	3,37
R50 - Fever of other and unknown origin	109.629	3,28	0,03	3,09	0,91	3,22	3,34
K04 - Diseases of pulp and periapical tissues	91.246	2,73	0,04	4,65	1,52	2,65	2,81
R51 - Headache	79.622	2,38	0,03	3,05	1,07	2,33	2,43

C. Estimasi Simpang Galat Data Pelayanan FKRTL

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKRTL							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Kepemilikan							
Vertikal	88.753	5,04	0,20	12,05	3,94	4,66	5,44
Pemerintah Propinsi	127.989	7,26	0,19	9,67	2,60	6,90	7,64
Pemerintah Kabupaten/Kota	445.860	25,30	0,31	9,37	1,21	24,70	25,90
POLRI	30.566	1,73	0,08	7,75	4,40	1,59	1,89
TNI AD	56.486	3,20	0,13	10,12	4,20	2,95	3,48
TNI AL	9.880	0,56	0,04	6,57	6,59	0,49	0,64
TNI AU	6.878	0,39	0,03	5,76	6,92	0,34	0,45
BUMN	44.219	2,51	0,18	15,35	7,20	2,18	2,89
Swasta	952.006	54,01	0,40	10,55	0,73	53,23	54,79
Jenis Fasilitas							
Rumah sakit	1.725.273	97,88	0,11	10,48	0,12	97,65	98,09
Klinik Utama	37.364	2,12	0,11	10,48	5,36	1,91	2,35
Segmen Peserta							
Bukan Pekerja (BP)	157.073	8,91	0,27	12,49	3,01	8,40	9,45
PBI APBN	317.854	18,03	0,33	11,49	1,84	17,39	18,69
PBI APBD	189.856	10,77	0,27	11,55	2,50	10,25	11,31
PBPU	549.548	31,18	0,42	12,06	1,35	30,36	32,01
PPU	548.307	31,11	0,36	10,30	1,15	30,41	31,82
Kelas Iuran Premi Peserta							
Kelas I	46.140	2,618	0,0364	3,026	1,39	2,547	2,69
Kelas II	52.704	2,99	0,0376	2,927	1,26	2,917	3,065
Kelas III	1.663.793	94,39	0,0565	3,258	0,06	94,28	94,5
10 Diagnosis primer terbanyak							
Z09 - Follow-up examination after treatment for condition other than malignant neoplasms	776.587	44,06	0,31	8,37	0,71	43,45	44,67
Z49 - Care involving dialysis	99.160	5,63	0,39	22,72	7,00	4,90	6,45
Z50 - Care involving use of rehabilitation procedures	91.124	5,17	0,18	10,50	3,39	4,84	5,52
Z48 - Other surgical follow-up care	31.161	1,77	0,03	3,49	1,96	1,70	1,84

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKRTL							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Z86 - Personal history of certain other diseases	24.823	1,41	0,06	6,63	4,17	1,30	1,53
Z51 - Other medical care	22.277	1,26	0,07	8,21	5,48	1,14	1,41
K30 - Functional dyspepsia	19.356	1,10	0,02	2,73	1,95	1,06	1,14
Z01 - Other special examinations and investigations of persons without complaint or reported diagnosis	18.745	1,06	0,04	4,96	3,61	0,99	1,14
Z87 - Personal history of other diseases and conditions	17.431	0,99	0,05	7,10	5,31	0,88	1,09
10 Kode Kasus INA-CBG terbanyak							
Q-5-44-0 Penyakit kronis kecil lain-lain	819.663	46,50	0,30	8,03	0,65	45,91	47,09
N-3-15-0 Prosedur dialisis	131.910	7,48	0,43	21,56	5,71	6,69	8,37
M-3-16-0 Prosedur therapi fisik dan prosedur kecil	82.830	4,70	0,15	9,29	3,15	4,42	5,00
Q-5-42-0 Penyakit akut kecil lain-lain	53.838	3,05	0,05	3,89	1,66	2,96	3,16
Z-3-27-0 Perawatan luka	52.498	2,98	0,06	4,33	1,86	2,87	3,09
Z-3-25-0 Prosedur ultrasound ginekologik	43.515	2,47	0,05	3,91	1,85	2,38	2,56
H-3-12-0 Prosedur lain-lain pada mata	37.290	2,12	0,05	5,06	2,58	2,01	2,23
Z-3-12-0 Prosedur rehabilitasi	37.049	2,10	0,12	11,27	5,80	1,88	2,35
Q-5-18-0 Prosedur rehabilitasi	36.530	2,07	0,06	5,96	3,09	1,95	2,20
U-3-16-0 Prosedur pada gigi	32.350	1,84	0,05	5,16	2,84	1,74	1,94

D. Estimasi Simpang Galat Data Pelayanan FKTP Non Kapitasi

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKTP Non Kapitasi							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Kepemilikan Fasilitas							
Pemerintah provinsi	350	0,21	0,03	2,96	15,81	0,15	0,29
Pemerintah kabupaten/kota	63.257	37,97	0,59	4,98	1,56	36,81	39,13
POLRI	56	0,03	0,01	2,09	31,00	0,02	0,06
TNI AD	228	0,14	0,03	2,83	18,29	0,09	0,20
TNI AL	48	0,03	0,01	2,41	33,67	0,01	0,06
TNI AU	3	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,01
BUMN	4.431	2,66	0,29	7,33	10,86	2,15	3,29
Swasta	98.235	58,96	0,62	5,11	1,04	57,75	60,16
Jenis Fasilitas							
Puskesmas	62.267	37,37	0,58	4,92	1,56	36,24	38,52
Klinik Pratama	19.467	11,68	0,35	4,45	3,00	11,01	12,39
Dokter Umum	6.732	4,04	0,19	4,03	4,81	3,68	4,44
Laboratorium	73.392	44,05	0,67	5,53	1,53	42,74	45,37
Jejaring	4.749	2,85	0,11	2,73	3,90	2,64	3,08
Segmen Peserta							
Bukan Pekerja	20.262	12,16	0,62	7,80	5,14	10,99	13,44
PBI APBN	59.401	35,65	0,69	5,90	1,94	34,31	37,02
PBI APBD	16.777	10,07	0,46	6,18	4,53	9,21	11,00
PBPU	29.640	17,79	0,58	6,22	3,28	16,68	18,96
PPU	40.526	24,32	0,59	5,57	2,41	23,20	25,49
10 Diagnosis Terbanyak							
E11 - Type 2 diabetes mellitus	41.010	24,61	0,66	6,24	2,67	23,35	25,93
I10 - Essential (primary) hypertension	29.469	17,69	0,58	6,23	3,29	16,57	18,86
Z30 - Contraceptive management	22.455	13,48	0,35	4,23	2,62	12,80	14,19
O80 - Single spontaneous delivery	20.014	12,01	0,23	2,93	1,94	11,56	12,48
E14 - Unspecified diabetes mellitus	10.047	6,03	0,40	6,81	6,59	5,30	6,86
Z39 - Postpartum care and examination	6.630	3,98	0,15	3,14	3,78	3,70	4,29
Z34 - Supervision of normal pregnancy	5.731	3,44	0,17	3,71	4,81	3,13	3,78

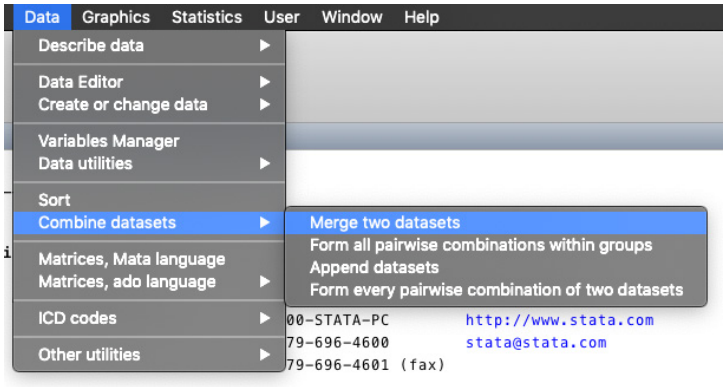
Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKTP Non Kapitasi							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
E10 - Type 1 diabetes mellitus	4.221	2,53	0,20	5,27	8,02	2,17	2,96
Z36 - Antenatal screening	3.834	2,30	0,13	3,43	5,48	2,07	2,56
O00 - Ectopic pregnancy	2.059	1,24	0,12	4,26	9,30	1,03	1,48
15 Tindakan Terbanyak							
Paket Persalinan per Vaginam normal (oleh Bidan)	21.079	12,65	0,24	2,89	1,86	12,20	13,12
Pelayanan KB: Suntik	18.396	11,04	0,33	4,31	3,00	10,41	11,71
Gula Darah Puasa (GDP) - PRB/Prolanis	16.498	9,90	0,35	4,79	3,54	9,24	10,61
Kolesterol LDL	9.387	5,63	0,09	1,52	1,52	5,47	5,81
Kolesterol Total	9.384	5,63	0,09	1,52	1,52	5,47	5,80
Kreatinin	9.377	5,63	0,09	1,52	1,52	5,46	5,80
Kolesterol HDL	9.377	5,63	0,09	1,52	1,52	5,46	5,80
Kolesterol Trigliserida	9.367	5,62	0,09	1,52	1,53	5,46	5,79
Ureum	9.363	5,62	0,09	1,52	1,53	5,45	5,79
Microalbuminaria	9.199	5,52	0,08	1,52	1,54	5,36	5,69
Rawat Inap di R. Perawatan Biasa	6.701	4,02	0,20	4,11	4,92	3,65	4,43
Evakuasi medis/ Ambulans Darat	6.306	3,79	0,12	2,55	3,15	3,56	4,03
HbA1c	4.915	2,95	0,08	1,84	2,59	2,80	3,10
Pelayanan KB: Pemasangan IUD/ Implant	4.855	2,91	0,13	3,27	4,63	2,66	3,19
Pelayanan ANC 3 (Tiga)	3.526	2,12	0,08	2,37	3,95	1,96	2,29

Lampiran 3. Cara Penggabungan Data Sampel Universal 2015–2020

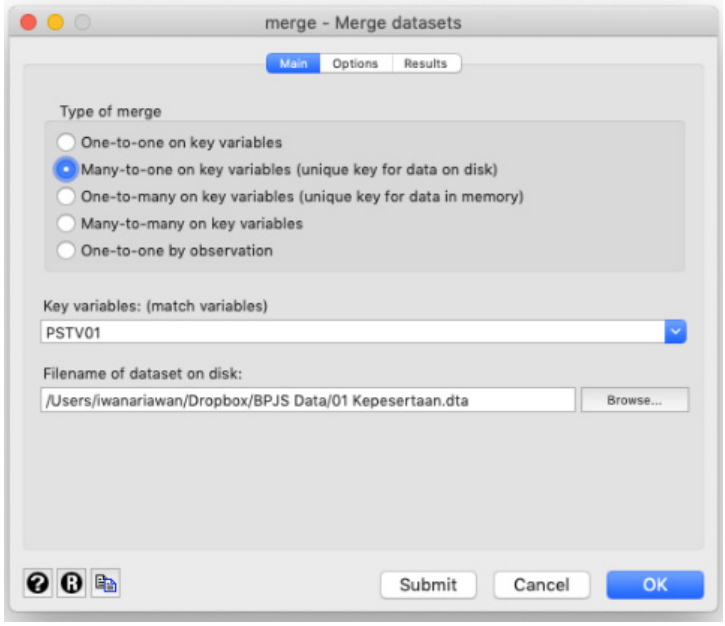
A. Penggabungan File dengan Software STATA

Penggabungan antar file data dilakukan dengan menggunakan variabel kunci nomor identifikasi peserta (PSTV01), metode penggabungan many to one dengan file aktif FKTP Kapitasi, FKTP Non Kapitasi atau FKRTL. Pada petunjuk di bawah ini dijelaskan cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan, penggabungan file FKTP Non Kapitasi dan FKRTL dengan Kepesertaan dapat dilakukan dengan cara yang sama. Cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan menggunakan menu sebagai berikut:

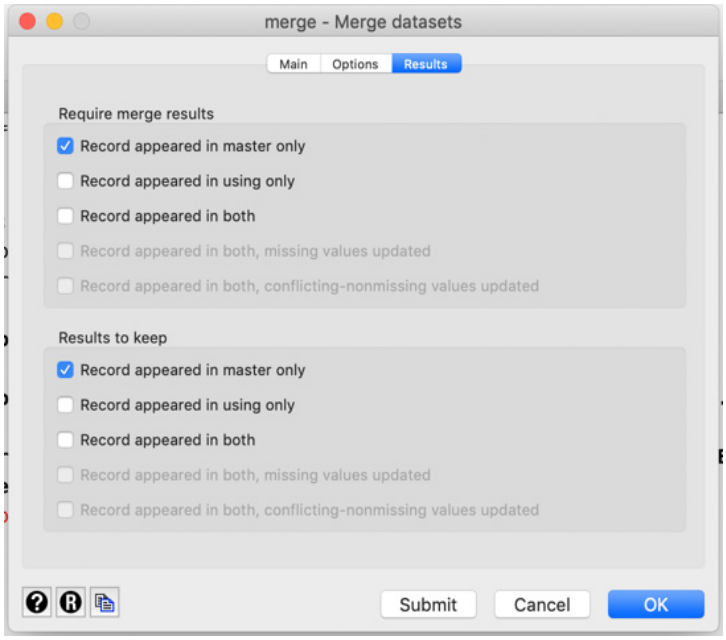
1. Buka file FKTP Kapitasi
2. Pada menu Data, pilih Combine datasets, kemudian Merge two datasets



3. Pada isian Merge datasets:



4. Centang pilihan Many-to-one on key variables (unique key for data on disk)
5. Pada isian key variables, isi atau pilih PSTV01
6. Pada filename of dataset on disk, pilihlah file data Kepesertaan
7. Klik pada Results



8. Centang pilihan Require merge results: Record appear in master only
9. Centang pilihan Results to keep: Record appear in master only
10. Klik OK

Jika Anda menggunakan perintah untuk menggabungkan data, perintah Stata sebagai berikut:

merge m:1 PSTV01 using "/BPJS Data/01 KEPESERTAAN.dta", assert(master) *keep* (master).

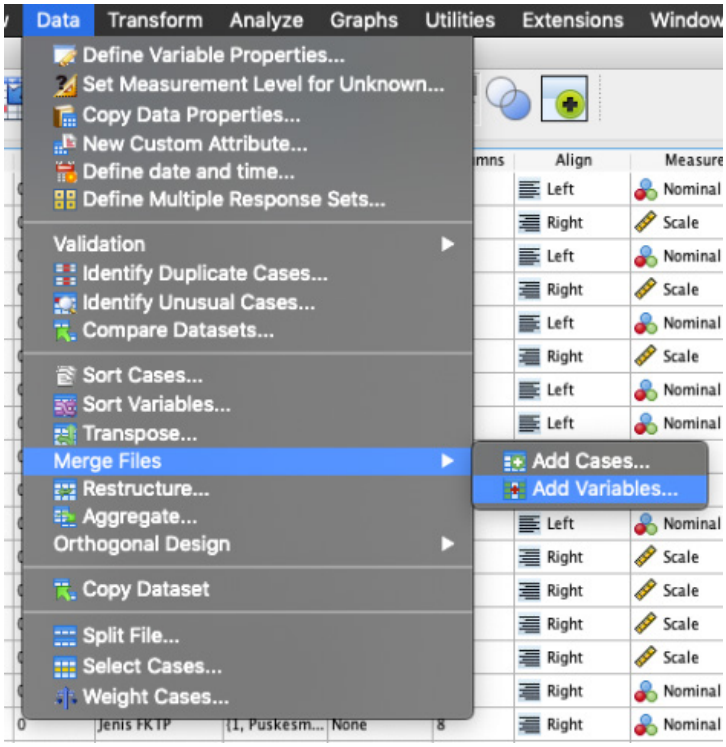
Perintah tersebut diberikan setelah Anda membuka file FKTP dan sesuaikan nama folder tempat file kepesertaan Anda.

Dengan penggabungan data seperti ini, maka 1 individu dapat berulang & no peserta menjadi tidak unik lagi. Tiap baris pada data tergabung mewakili satu kali pelayanan. Jika individu menerima dua pelayanan, maka individu tersebut akan terdapat pada dua baris, dan seterusnya.

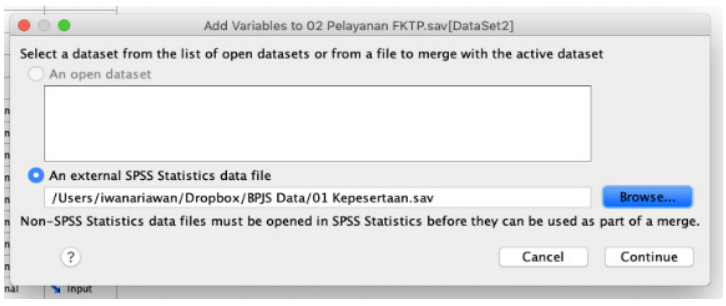
B. Penggabungan File dengan Software SPSS

Penggabungan antar file data dilakukan dengan menggunakan variabel kunci nomor identifikasi peserta (PSTV01), metode penggabungan many to one dengan file aktif FKTP, FKTP Non Kapitasi atau FKRTL. Pada petunjuk di bawah ini dijelaskan cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan, penggabungan file FKTP Non Kapitasi dan FKRTL dengan Kepesertaan dapat dilakukan dengan cara yang sama. Cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan menggunakan menu pada SPSS 25 sebagai berikut:

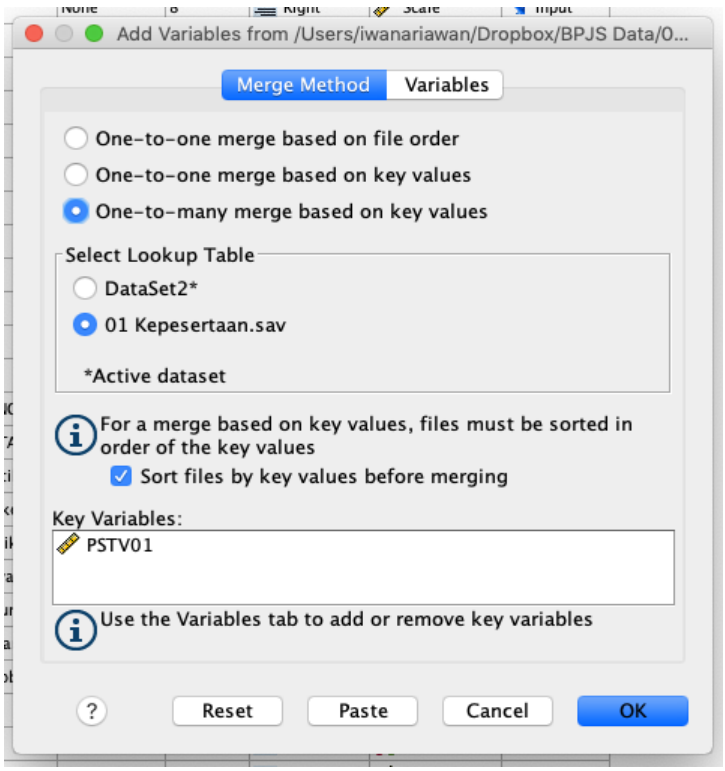
1. Buka file FKTP Kapitasi
2. Pada menu Data, pilih Merge Files kemudian Add Variables



3. Pada pilihan file yang akan digabung, pilih file data Kepesertaan sebagai external file



4. Pada merged method, pilih one-to-many merge based on key values
5. Centang pada Sort files by key values before merging
6. Pada Key Variables, pastikan PSTV01



Dengan penggabungan data seperti ini, maka 1 individu dapat berulang & no peserta menjadi tidak unik lagi. Tiap baris pada data tergabung mewakili satu kali pelayanan. Jika individu menerima dua pelayanan, maka individu tersebut akan terdapat pada dua baris, dan seterusnya.

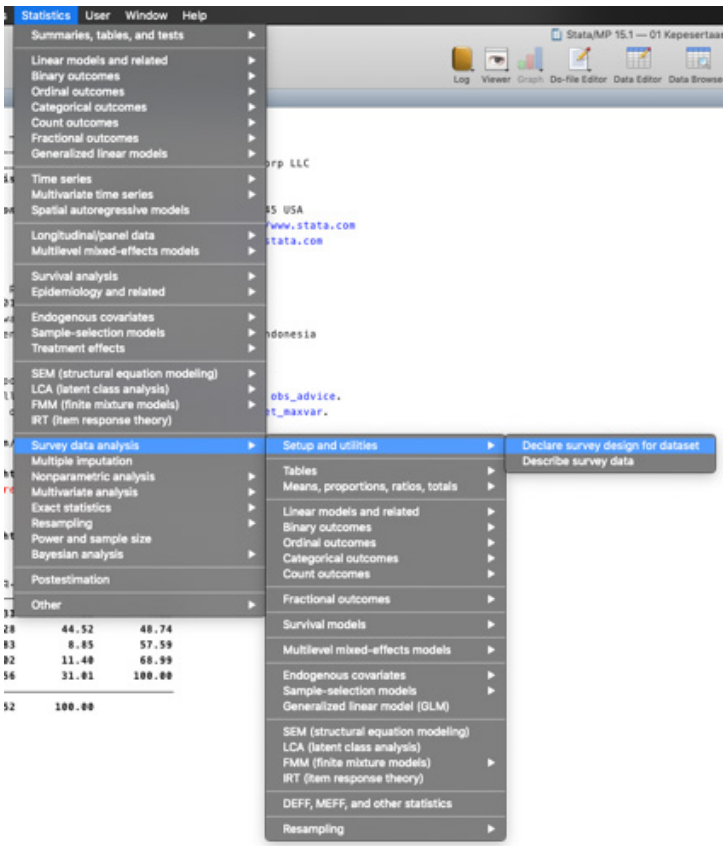
Lampiran 4. Analisis Data dengan Sampel Kompleks Data Sampel Universel 2015–2020

Sampel kepesertaan BPJS Kesehatan diambil dengan metode sampel kompleks (lihat Bab 2) sehingga untuk analisis secara benar harus dilakukan dengan mempertimbangkan desain sampelnya dan menggunakan metode statistik untuk sampel kompleks. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengaturan pada software statistik yang digunakan untuk primary sampling unit (PSU), strata dan pembobotan. Pada data sampel BPJS Kesehatan ini, variabel untuk PSU adalah no identifikasi keluarga (PSTV02) dengan strata kabupaten/kota (PSTV14) dan bobot (PSTV15).

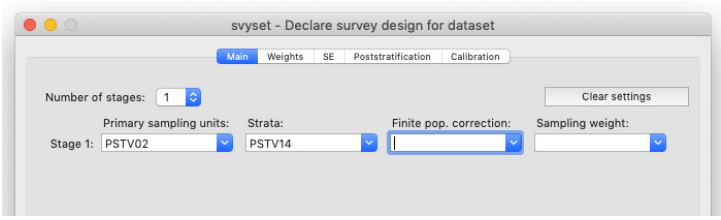
A. Menggunakan Software STATA

Pada software Stata, pengaturan untuk data Kepesertaan dilakukan dengan cara:

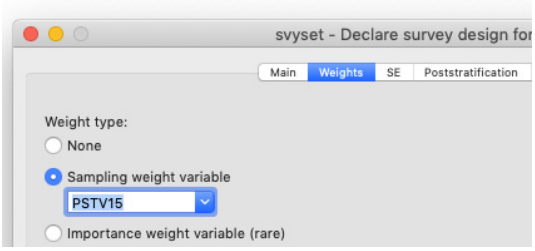
1. Menjelaskan desain sampel, dengan cara memilih menu Survey data analysis → Set up and utilities → Declare survey design for dataset



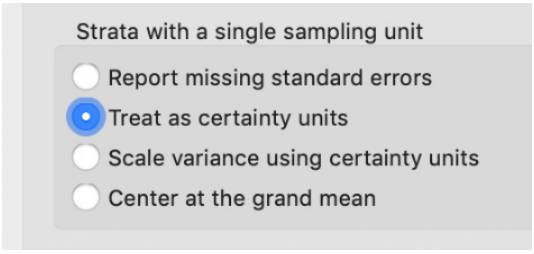
2. Isilah PSTV02 untuk Primary Sampling Unit, PSTV14 untuk Strata



3. Klik Weight dan isilah PSTV15 untuk Weight



4. Klik pada SE dan pilih Treat as certainty unit pada Strata with a single sampling unit dan klik OK



Dalam bentuk perintah Stata adalah sebagai berikut:

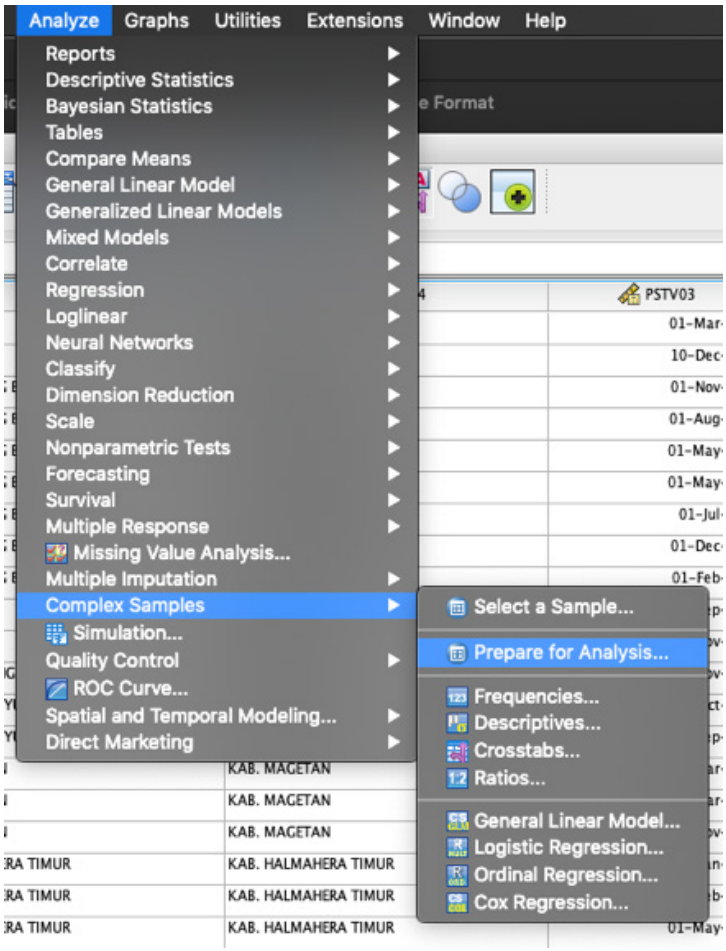
svyset PSTV02 [pweight=PSTV15], strata (PSTV14) vce(linearized) single unit (certainty)

Pada file FKTP, FKTP Non Kapitasi dan FKRTL, pengaturan dilakukan dengan cara yang sama, hanya nama variabel untuk stratanya berbeda (FKP06 untuk FKTP, PNK07 untuk FKTP Non Kapitasi dan FKL06 untuk FKRTL). Semua analisis dilakukan melalui menu Survey data analysis supaya perhitungan simpang galat, selang kepercayaan dan uji statistik memperhatikan desain sampel kompleks datanya.

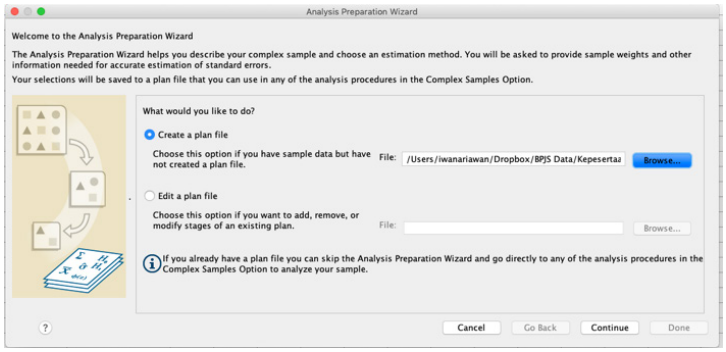
B. Menggunakan Software SPSS

Pada software SPSS, pengaturan untuk data Kepesertaan dilakukan dengan cara:

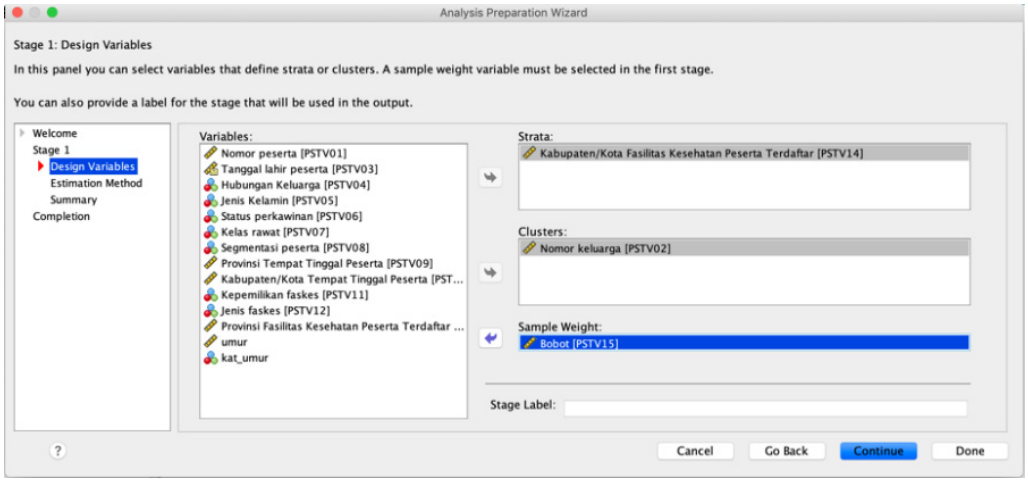
1. Dari menu Analyze, pilih Complex Samples, Prepare for Analysis



2. Pada kotak yg muncul, pilihlah Create a plan file. Plan file adalah file yg berisi penjelasan tentang pengambilan sampel



3. Klik Browse, pilih folder & ketik nama file & klik Continue
4. Masukan variabel PSTV14 sebagai Strata & PSTV02 sebagai Cluster



5. Masukan variabel PSTV15 pada Sample weight & klik Done

Lakukan semua analisis statistik hanya dari menu Complex Sample supaya perhitungan statistiknya sesuai dengan cara pengambilan sampel dan pembobotannya.

Lampiran 5. Estimasi Simpang Galat atau *Sampling Error* Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus Mellitus

A. Estimasi Simpang Galat Data Kepesertaan

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data Kepesertaan							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Jenis kelamin							
laki-laki	57.280	39,92	0,14	1,06	0,34	39,65	40,19
Perempuan	86.216	60,08	0,14	1,06	0,23	59,81	60,35
Status perkawinan							
Belum kawin	9.710	6,77	0,07	1,06	1,04	6,63	6,91
Kawin	119.862	83,53	0,10	1,07	0,12	83,32	83,73
Cerai	13.924	9,70	0,08	1,07	0,86	9,54	9,87
Hubungan keluarga							
Peserta	84.910	59,17	0,14	1,06	0,23	58,90	59,44
Suami	5.372	3,74	0,05	1,07	1,43	3,64	3,85
Istri	47.312	32,97	0,13	1,06	0,40	32,71	33,23
Anak	1.319	0,92	0,03	1,10	3,01	0,87	0,97
Tambahan	4.583	3,19	0,05	1,05	1,53	3,10	3,29
Segementasi peserta							
Bukan peserta	26.105	18,19	0,11	1,06	0,59	17,98	18,40
PBI APBN	14.620	10,19	0,08	1,04	0,81	10,03	10,35
PBI APBD	17.955	12,51	0,09	0,98	0,69	12,35	12,68
PBPU	44.681	31,14	0,13	1,05	0,41	30,89	31,39
PPU	40.135	27,97	0,12	1,05	0,44	27,73	28,21
Kelas rawat							
Kelas I	55.181	38,46	0,14	1,05	0,35	38,19	38,72
Kelas II	33.643	23,45	0,12	1,06	0,51	23,21	23,68
Kelas III	54.672	38,10	0,13	1,05	0,35	37,84	38,36
Kepemilikan Faskes							
Vertikal	13	0,01	0,00	1,13	28,00	0,00	0,02
Pemerintah propinsi	2.468	1,72	0,02	0,63	1,26	1,68	1,76
Pemerintah kabupaten/kota	81.252	56,62	0,13	1,00	0,23	56,37	56,88
POLRI	1.376	0,96	0,03	1,06	2,84	0,91	1,01
TNI AD	1.568	1,09	0,03	1,07	2,70	1,04	1,15
TNI AL	436	0,30	0,02	1,11	5,37	0,27	0,34
TNI AU	409	0,29	0,02	1,11	5,38	0,26	0,32
BUMN	2.304	1,61	0,03	1,05	2,16	1,54	1,68
Swasta	53.669	37,40	0,13	1,00	0,34	37,15	37,65
Jenis fasilitas kesehatan							
Puskesmas	83.512	58,20	0,13	1,01	0,23	57,94	58,45
Klinik Pratama	39.514	27,54	0,12	1,02	0,44	27,30	27,77
Dokter Umum	20.470	14,27	0,09	0,97	0,63	14,09	14,44

B. Estimasi Simpang Galat Data Pelayanan FKTP

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKTP Kapitasi							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Kepemilikan							
Vertikal	340	0,01	0,00	5,73	0,00	0,00	0,01
Pemerintah provinsi	114,720	1,98	0,04	7,46	2,18	1,90	2,07
Pemerintah kabupaten/kota	2,992,860	51,71	0,17	8,34	0,34	51,37	52,05
POLRI	42,169	0,73	0,03	7,47	3,62	0,68	0,78
TNI AD	50,369	0,87	0,03	7,69	3,41	0,81	0,93
TNI AL	12,207	0,21	0,01	7,51	6,81	0,18	0,24
TNI AU	13,244	0,23	0,02	7,72	6,65	0,20	0,26
BUMN	84,546	1,46	0,04	7,93	2,71	1,39	1,54
Swasta	2,477,162	42,80	0,17	8,42	0,40	42,46	43,14
Jenis Fasilitas							
Puskesmas	3,097,259	53,52	0,17	8,38	0,32	53,17	53,86
Klinik pratama	1,610,272	27,82	0,16	8,50	0,57	27,51	28,13
Dokter umum	945,581	16,34	0,12	8,00	0,75	16,10	16,58
Dokter gigi	22,028	0,38	0,01	3,47	2,34	0,36	0,40
Laboratorium	109,764	1,90	0,02	2,67	0,79	1,87	1,93
Lain-lain	2,652	0,05	0,00	2,47	4,40	0,04	0,05
Jejaring	60	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
Segmen Peserta							
Bukan Pekerja (BP)	1,515,430	26,18	0,18	9,58	0,67	25,84	26,53
PBI APBN	629,676	10,88	0,12	8,97	1,07	10,65	11,11
PBI APBD	630,530	10,89	0,11	8,47	1,01	10,68	11,11
PBPU	1,618,297	27,96	0,17	8,93	0,60	27,64	28,29
PPU	1,393,684	24,08	0,16	8,93	0,66	23,77	24,39
10 Diagnosis terbanyak							
E11 Type 2 diabetes mellitus	1,812,124	37,14	0,10	4,65	0,27	36,94	37,34
I10 Essential (primary) hypertension	422,639	8,66	0,06	4,56	0,67	8,55	8,78
E10 Type 1 diabetes mellitus	241,372	4,95	0,04	4,08	0,81	4,87	5,03
E14 Unspecified diabetes mellitus	183,030	3,75	0,04	4,79	1,10	3,67	3,83
J06 Acute upper respiratory infections	127,544	2,61	0,02	2,42	0,67	2,58	2,65
M79 Other soft tissue disorders, not el	121,382	2,49	0,02	2,48	0,70	2,45	2,52
J00 Acute nasopharyngitis [common cold]	90,660	1,86	0,01	2,35	0,77	1,83	1,89
I11 Hypertensive heart disease	89,871	1,84	0,02	3,53	1,17	1,80	1,88
K30 Functional dyspepsia	81,445	1,67	0,01	2,26	0,78	1,64	1,70
K29 Gastritis and duodenitis	64,052	1,31	0,01	2,22	0,87	1,29	1,34

C. Estimasi Simpang Galat Data Pelayanan FKRTL

Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKRTL							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Kepemilikan							
Vertikal	223.103	4,38	0,08	8,85	1,83	4,22	4,54
Pemerintah Propinsi	431.518	8,47	0,12	9,42	1,37	8,24	8,70
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.314.114	25,79	0,17	8,62	0,65	25,46	26,12
POLRI	89.887	1,76	0,05	8,96	2,97	1,66	1,87
TNI AD	195.772	3,84	0,08	9,46	2,10	3,69	4,00
TNI AL	39.493	0,77	0,03	8,96	4,52	0,71	0,85
TNI AU	62.012	1,22	0,06	12,36	4,92	1,11	1,34
BUMN	160.733	3,15	0,08	10,92	2,69	2,99	3,32
Swasta	2.579.403	50,62	0,20	9,21	0,40	50,22	51,02
Jenis Fasilitas							
Rumah sakit	5.014.476	98,40	0,05	8,50	0,05	98,30	98,49
Klinik Utama	81.203	1,59	0,05	8,33	2,91	1,51	1,69
Klinik Pratama	357	0,01	0,01	18,60		0,00	0,05
Segmen Peserta							
Bukan Pekerja (BP)	1.236.994	24,27	0,22	11,66	0,91	23,84	24,71
PBI APBN	291.595	5,72	0,10	9,37	1,69	5,54	5,91
PBI APBD	415.968	8,16	0,12	10,06	1,50	7,93	8,41
PBPU	1.871.275	36,72	0,24	11,19	0,65	36,25	37,19
PPU	1.280.203	25,12	0,20	10,33	0,79	24,73	25,51
Kelas Iuran Premi Peserta							
Kelas I	98.389	1,93	0,01	2,37	0,75	1,90	1,96
Kelas II	59.119	1,16	0,01	2,30	0,94	1,14	1,18
Kelas III	4.938.528	96,91	0,02	2,32	0,02	96,87	96,94
10 Diagnosis primer terbanyak							
Z09 Follow-up examination after treatment	3.120.657	61,24	0,15	6,97	0,25	60,94	61,53
Z50 Care involving use of rehabilitation	333.690	6,55	0,10	8,99	1,50	6,36	6,74
Z49 Care involving dialysis	200.977	3,94	0,13	15,47	3,38	3,69	4,21
E11 Type 2 diabetes mellitus	177.619	3,49	0,02	2,58	0,60	3,45	3,53
Z86 Personal history of certain other	123.475	2,42	0,04	6,24	1,76	2,34	2,51
Z96 Presence of other functional implants	55.630	1,09	0,02	3,30	1,39	1,06	1,12
E14 Unspecified diabetes mellitus	53.288	1,05	0,01	2,47	1,06	1,02	1,07
Z76 Persons encountering health service	44.586	0,87	0,02	5,53	2,62	0,83	0,92
Z48 Other surgical follow-up care	42.914	0,84	0,02	3,84	1,85	0,81	0,87

D. Estimasi Simpang Galat Data Pelayanan FKTP Non Kapitasi

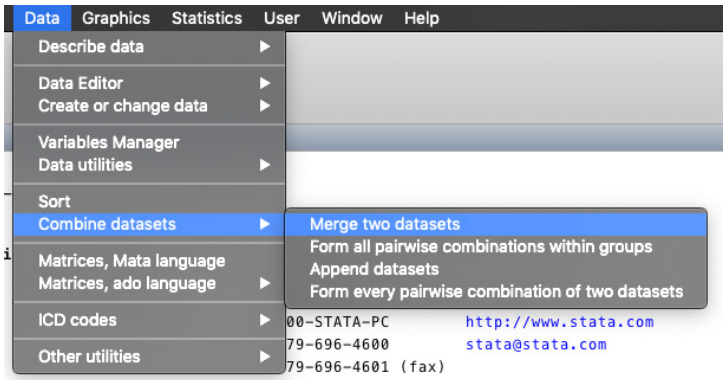
Standard. Error, Relative Standard Error dan Design Effect Data FKTP Non Kapitasi							
Variabel	n tertimbang	Estimasi (%)	SE (%)	DEFT	RSE (%)	Selang kepercayaan 95%	
						Bawah	Atas
Kepemilikan Fasilitas							
Pemerintah provinsi	8	0,10	0,05	1,53	53,80	0,03	0,29
Pemerintah kabupaten/kota	3.304	41,19	2,48	4,51	6,01	36,44	46,12
POLRI	7	0,09	0,04	1,29	47,56	0,03	0,23
TNI AD	36	0,45	0,29	3,91	64,89	0,12	1,60
TNI AU	2	0,03	0,03	1,46	0,00	0,00	0,19
BUMN	149	1,86	0,61	4,02	32,66	0,98	3,51
Swasta	4.514	56,28	2,53	4,57	4,50	51,27	61,17
Jenis Fasilitas							
Puskesmas	3.264	40,70	2,46	4,49	6,05	35,97	45,60
Klinik Pratama	1.577	19,67	1,91	4,29	9,68	16,19	23,67
Dokter Umum	708	8,82	1,34	4,22	15,17	6,53	11,83
Laboratorium	2.360	29,42	2,01	3,96	6,84	25,63	33,52
Lain-lain	40	0,49	0,25	3,24		0,18	1,35
Jejaring	72	0,89	0,19	1,77	20,87	0,59	1,34
Segmen Peserta							
Bukan Pekerja	1.252	15,61	3,30	8,14	21,13	10,16	23,21
PBI APBN	3.010	37,54	2,50	4,62	6,65	32,78	42,54
PBI APBD	599	7,47	0,92	3,14	12,33	5,85	9,49
PBPU	1.154	14,39	2,01	5,14	14,00	10,87	18,81
PPU	2.005	25,00	2,48	5,12	9,90	20,47	30,16

Lampiran 6. Cara Penggabungan Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus

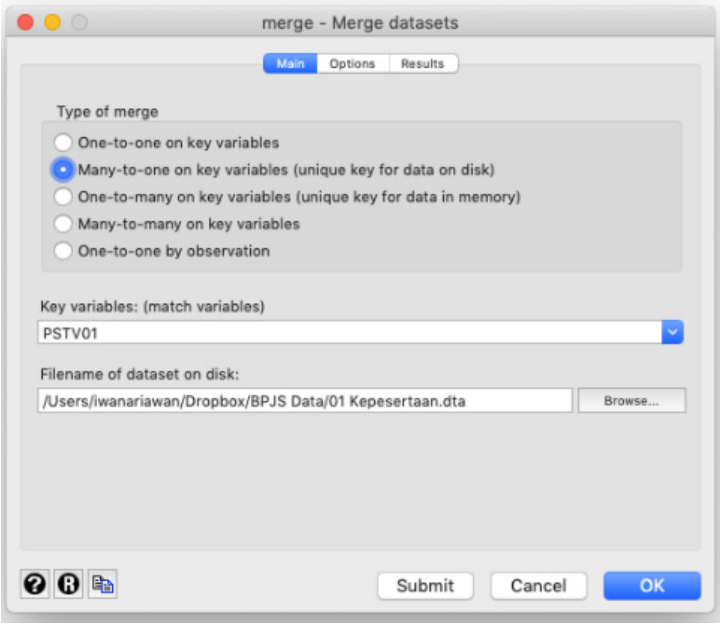
A. Penggabungan File dengan Software STATA

Penggabungan antar file data dilakukan dengan menggunakan variabel kunci nomor identifikasi peserta (PSTV01), metode penggabungan many to one dengan file aktif FKTP Kapitasi, FKTP Non Kapitasi atau FKRTL. Pada petunjuk di bawah ini dijelaskan cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan, penggabungan file FKTP Non Kapitasi dan FKRTL dengan Kepesertaan dapat dilakukan dengan cara yang sama. Cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan menggunakan menu sebagai berikut:

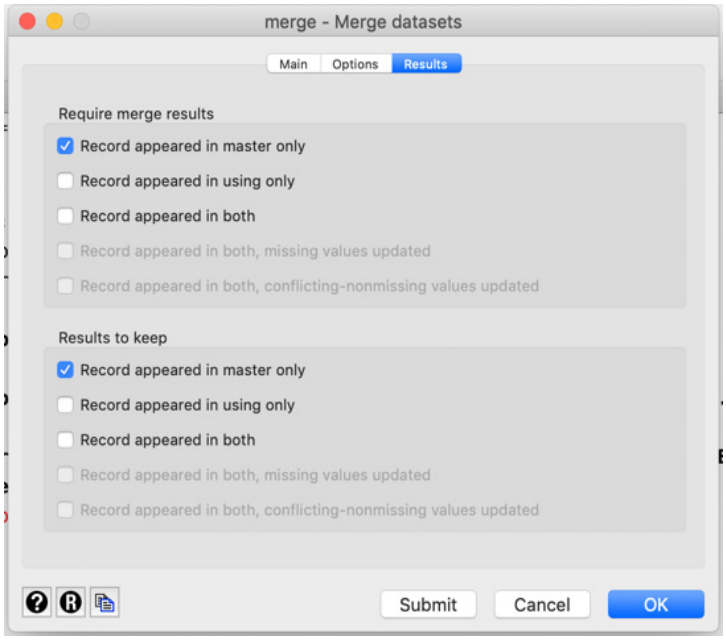
1. Buka file FKTP Kapitasi
2. Pada menu Data, pilih Combine datasets, kemudian Merge two datasets



3. Pada isian Merge datasets:



4. Centang pilihan Many-to-one on key variables (*unique key for data on disk*)
5. Pada isian key variables, isi atau pilih PSTV01
6. Pada filename of dataset on disk, pilihlah file data Kepesertaan
7. Klik pada Results



8. Centang pilihan Require merge results: Record appear in master only
9. Centang pilihan Results to keep: Record appear in master only
10. Klik OK

Jika Anda menggunakan perintah untuk menggabungkan data, perintah Stata sebagai berikut:

merge m:1 PSTV01 using "/BPJS Data/01 KEPESERTAAN.dta", assert(master) *keep* (master).

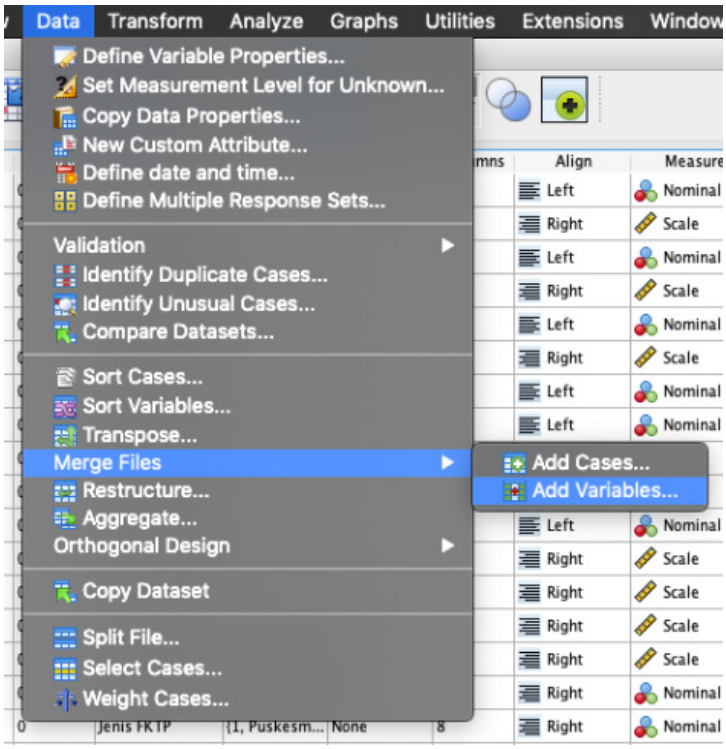
Perintah tersebut diberikan setelah Anda membuka file FKTP dan sesuaikan nama folder tempat file kepesertaan Anda.

Dengan penggabungan data seperti ini, maka 1 individu dapat berulang & no peserta menjadi tidak unik lagi. Tiap baris pada data tergabung mewakili satu kali pelayanan. Jika individu menerima dua pelayanan, maka individu tersebut akan terdapat pada dua baris, dan seterusnya.

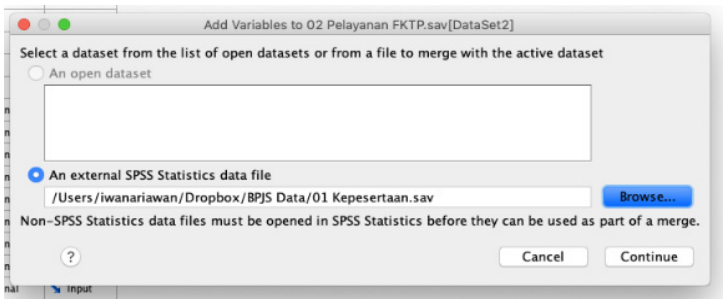
B. Penggabungan File dengan Software SPSS

Penggabungan antar file data dilakukan dengan menggunakan variabel kunci nomor identifikasi peserta (PSTV01), metode penggabungan many to one dengan file aktif FKTP, FKTP Non Kapitasi atau FKRTL. Pada petunjuk di bawah ini dijelaskan cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan, penggabungan file FKTP Non Kapitasi dan FKRTL dengan Kepesertaan dapat dilakukan dengan cara yang sama. Cara penggabungan file FKTP dengan Kepesertaan menggunakan menu pada SPSS 25 sebagai berikut:

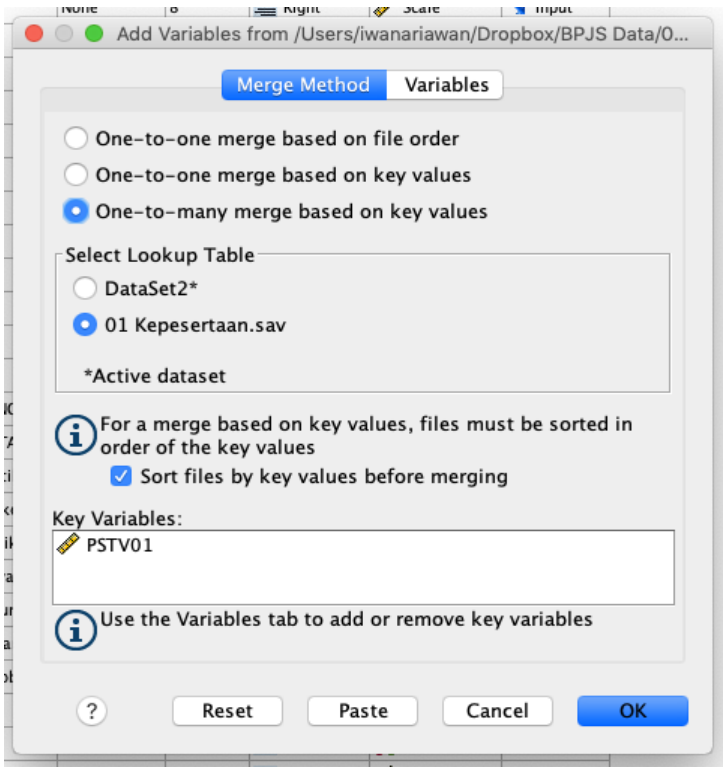
1. Buka file FKTP Kapitasi
2. Pada menu Data, pilih Merge Files kemudian Add Variables



3. Pada pilihan file yang akan digabung, pilih file data Kepesertaan sebagai external file



4. Pada merged method, pilih one-to-many merge based on key values
5. Centang pada Sort files by key values before merging
6. Pada Key Variables, pastikan PSTV01



Dengan penggabungan data seperti ini, maka 1 individu dapat berulang & no peserta menjadi tidak unik lagi. Tiap baris pada data tergabung mewakili satu kali pelayanan. Jika individu menerima dua pelayanan, maka individu tersebut akan terdapat pada dua baris, dan seterusnya.

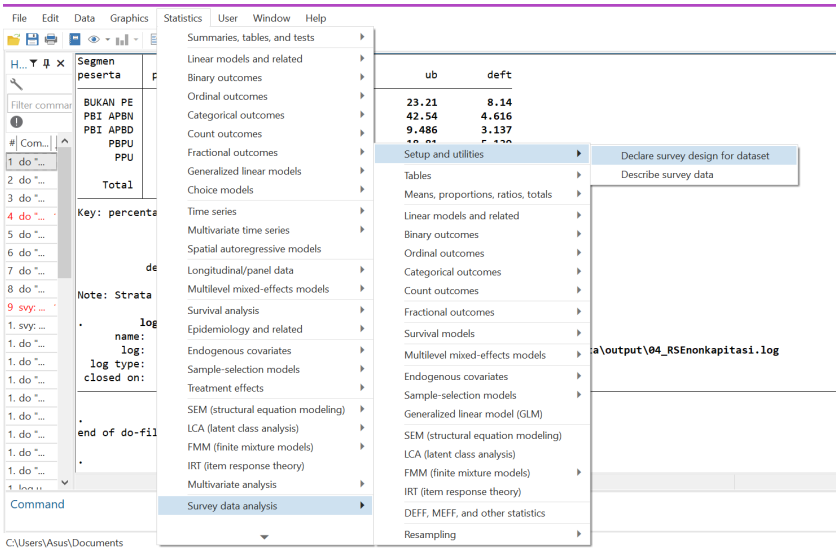
Lampiran 7. Analisis Data dengan Sampel Kompleks Data Sampel Kontekstual Diabetes Mellitus

Sampel kepesertaan BPJS Kesehatan diambil dengan metode sampel kompleks (lihat Bab 2) sehingga untuk analisis secara benar harus dilakukan dengan mempertimbangkan desain sampelnya dan menggunakan metode statistik untuk sampel kompleks. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengaturan pada software statistik yang digunakan untuk primary sampling unit (PSU), strata dan pembobotan. Pada data sampel BPJS Kesehatan ini, variabel untuk PSU adalah nomor peserta (PSTV01) dengan strata alamat peserta (PSTV10) dan bobot (PSTV15).

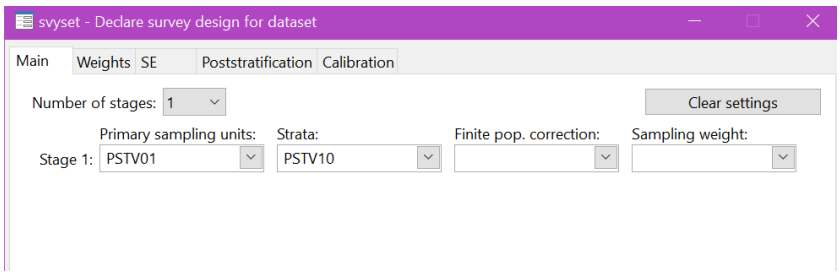
A. Menggunakan Software STATA

Pada software Stata, pengaturan untuk data Kepesertaan dilakukan dengan cara:

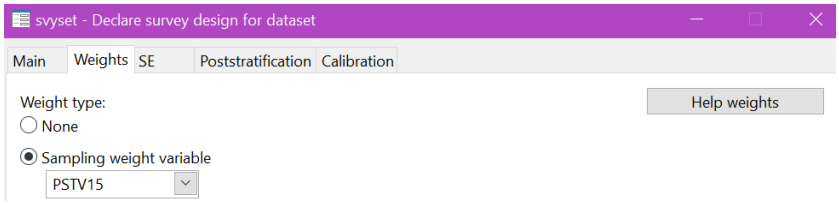
1. Menjelaskan desain sampel, dengan cara memilih menu Survey data analysis → Set up and utilities → Declare survey design for dataset



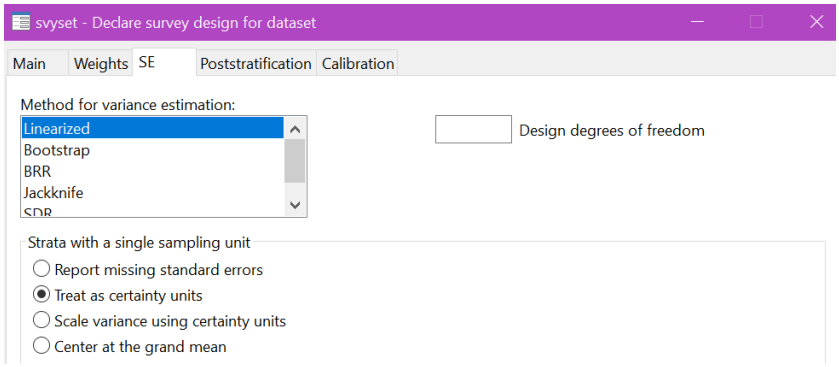
2. Isilah PSTV02 untuk Primary Sampling Unit, PSTV14 untuk Strata



3. Klik Weight dan isilah PSTV15 untuk Weight



4. Klik pada SE dan pilih *Treat as certainty unit* pada *Strata with a single sampling unit* dan klik OK



Dalam bentuk perintah Stata adalah sebagai berikut:

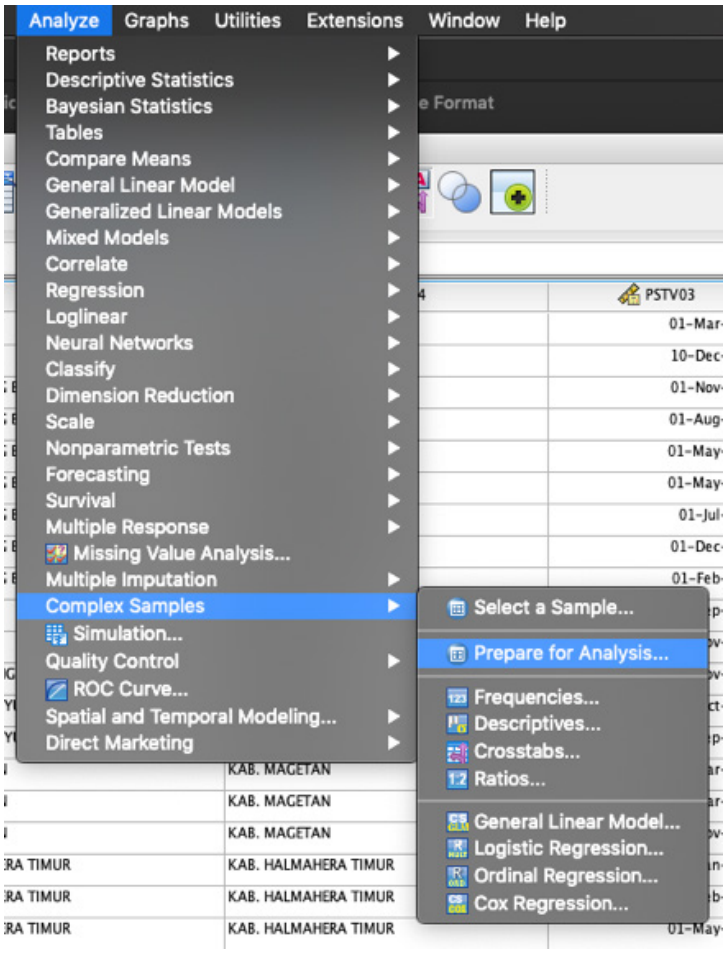
svyset PSTV01 [pweight=PSTV15], strata (PSTV10) vce(linearized) single unit (certainty)

Pada file FKTP, FKTP Non Kapitasi dan FKRTL, pengaturan dilakukan dengan cara yang sama. Semua analisis dilakukan melalui menu *Survey data analysis* supaya perhitungan simpang galat, selang kepercayaan dan uji statistik memperhatikan desain sampel kompleks datanya.

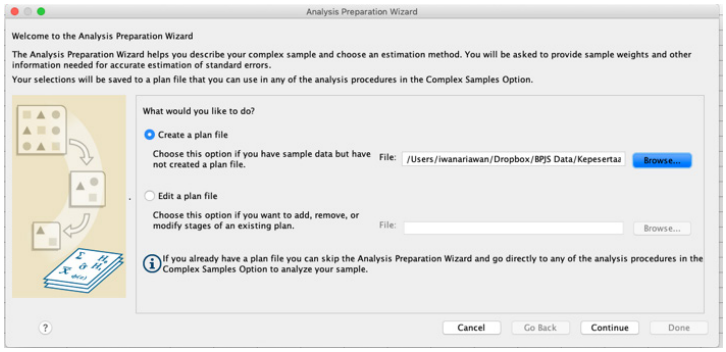
B. Menggunakan Software SPSS

Pada software SPSS, pengaturan untuk data Kepesertaan dilakukan dengan cara:

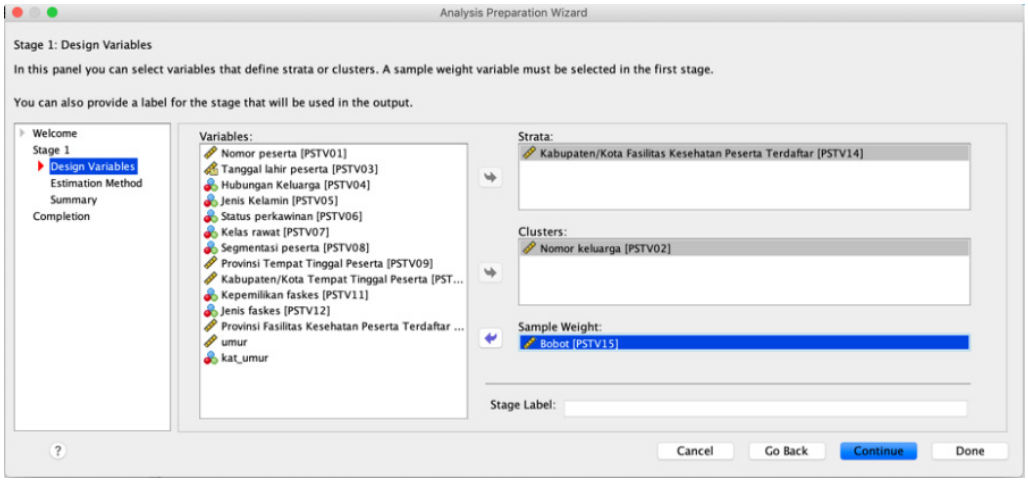
1. Dari menu *Analyze*, pilih *Complex Samples*, *Prepare for Analysis*



2. Pada kotak yg muncul, pilihlah *Create a plan file*. *Plan file* adalah file yg berisi penjelasan tentang pengambilan sampel



3. Klik Browse, pilih folder & ketik nama file & klik *Continue*
4. Masukan variabel PSTV10 sebagai *Strata* & PSTV01 sebagai *Cluster*



5. Masukan variabel PSTV15 pada Sample weight & klik Done

Lakukan semua analisis statistik hanya dari menu *Complex Sample* supaya perhitungan statistiknya sesuai dengan cara pengambilan sampel dan pembobotannya.

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Jl.Letjen Suprapto Kav.20 No.14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 – Indonesia
Telp +62 21 421 2938 (Hunting), Fax +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id